

Formation technique

Systeme de refroidissement

FORMATEURS : Jason Gosselin



ACADÉMIE
Vast auto

Note

Droits d'auteur et propriété

- Les documents suivants sont assujettis au droit d'auteur et aux droits de propriété
- Ils sont utilisés à titre de référence, dans un cadre de formation et d'éducation
- L'Académie Vast-Auto Distribution ne réclame aucun droit sur le matériel appartenant aux auteurs



ACADÉMIE
***✓ast* auto**

Objectif de la formation

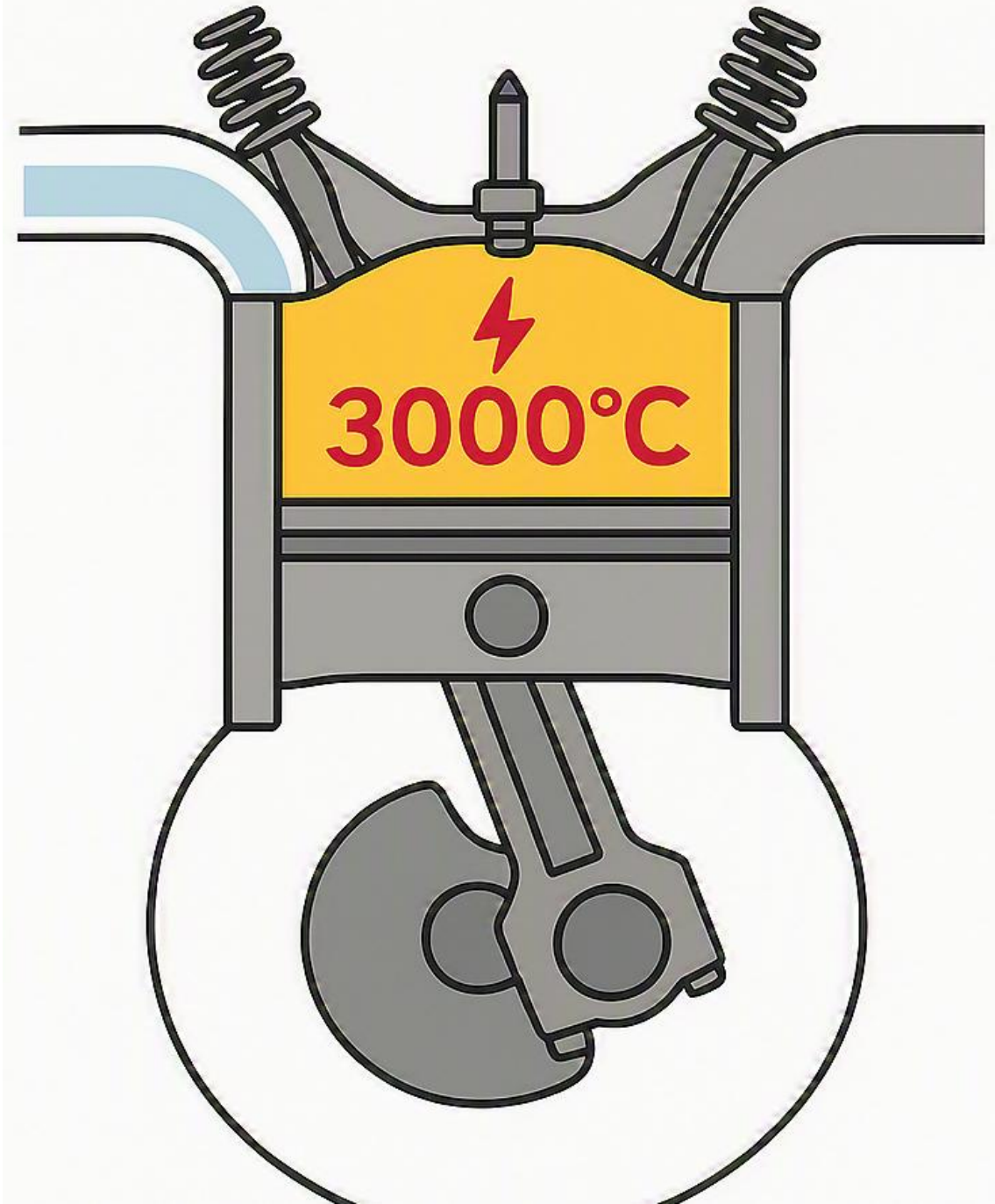
À la fin de la journée, vous serez en mesure de :

- Expliquer les différents types d'antigels et leurs propriétés
- Expliquer les composantes d'un système équipé d'une pompe auxiliaire
- Expliquer les circuits de refroidissement des véhicules électriques (EV)
- Expliquer les procédures d'entretien et de maintenance de ces systèmes

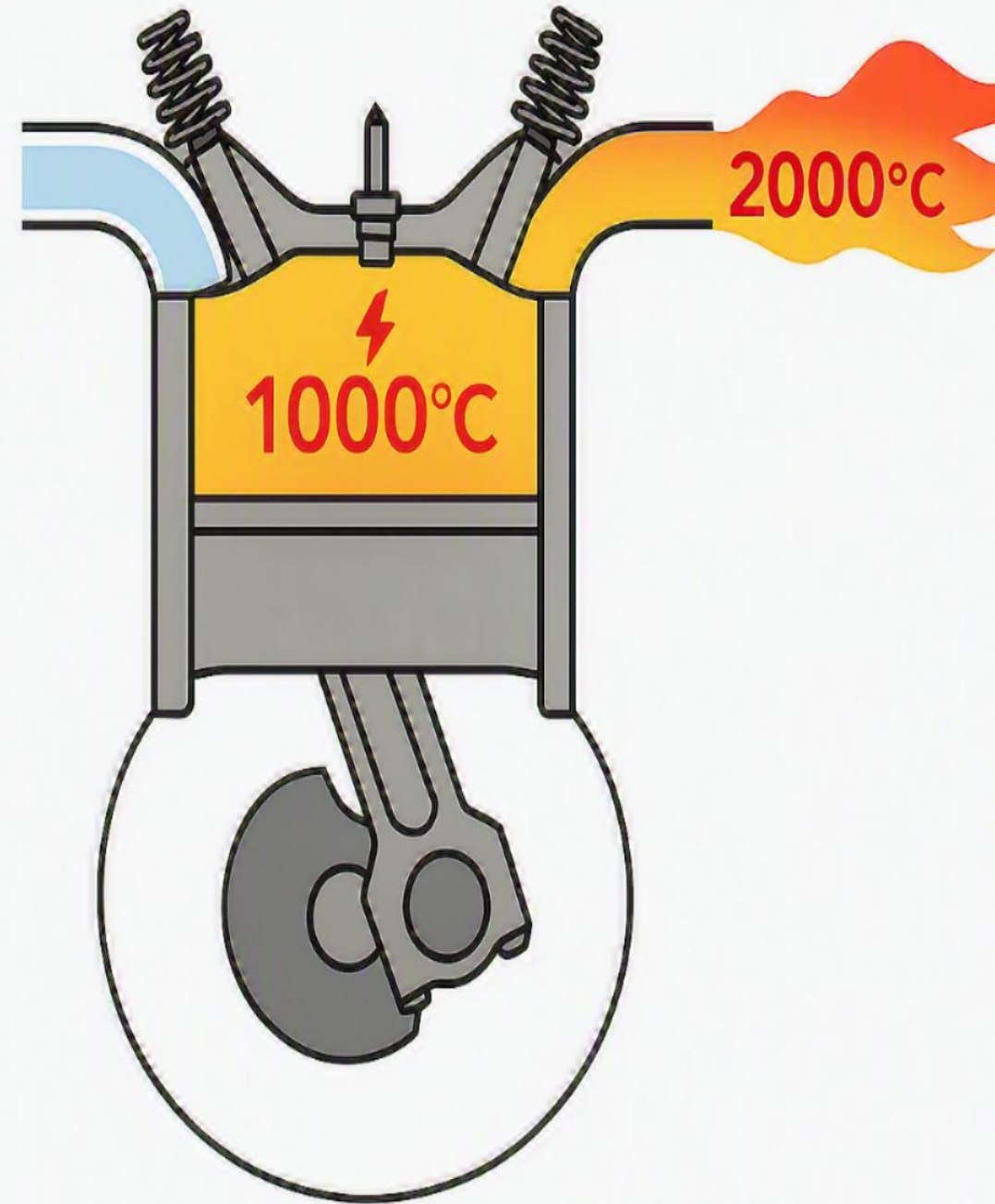
Comment gérer ce 3000 °C ?

Où part la chaleur

- 2/3 de la température s'échappe dans l'échappement
- 1/3 restant se sépare entre le piston et les parois du cylindre



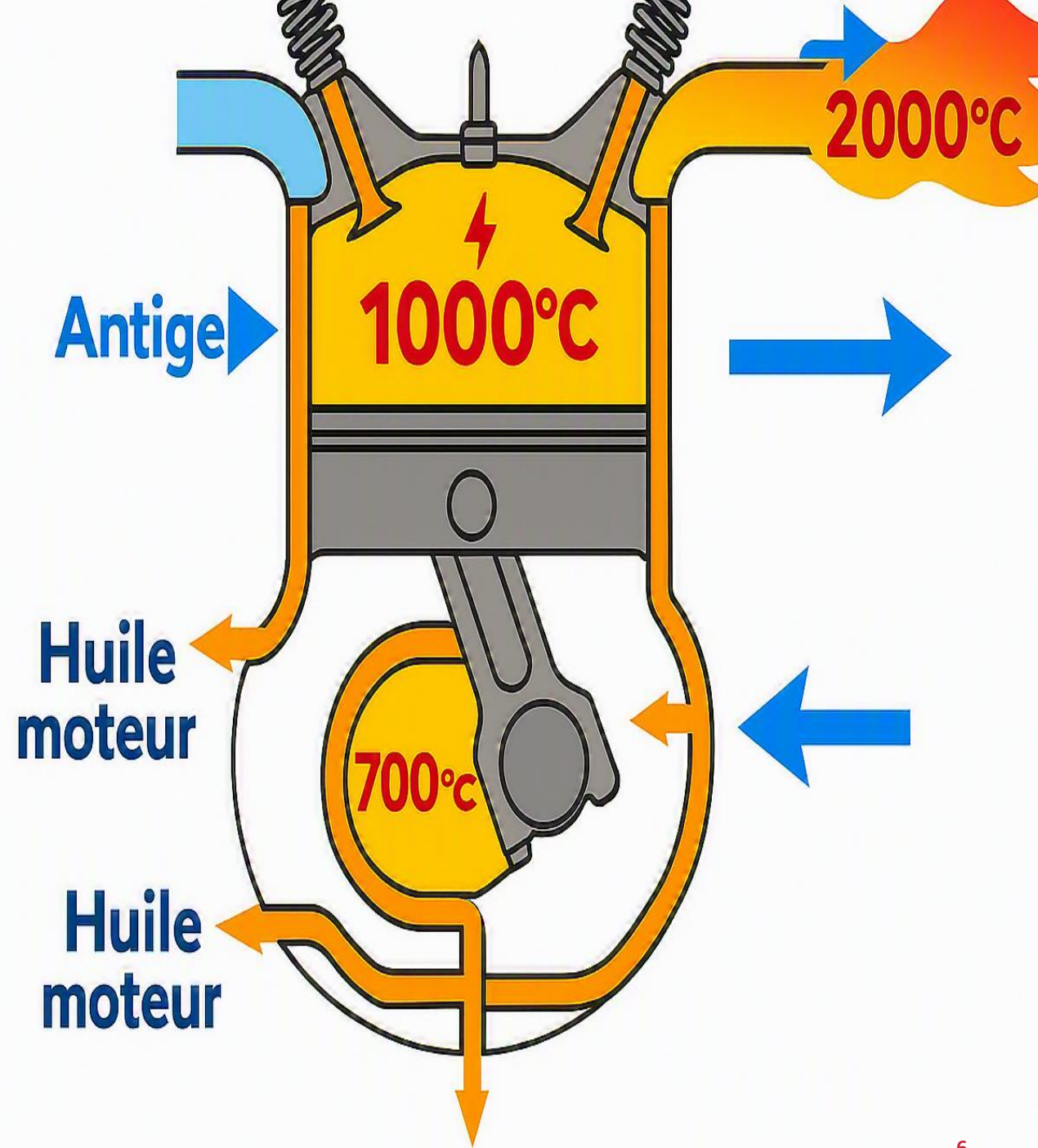
**Comment gérer ce
1000 °C restant ?**



Système de refroidissement

Deux fluides évacuent la chaleur

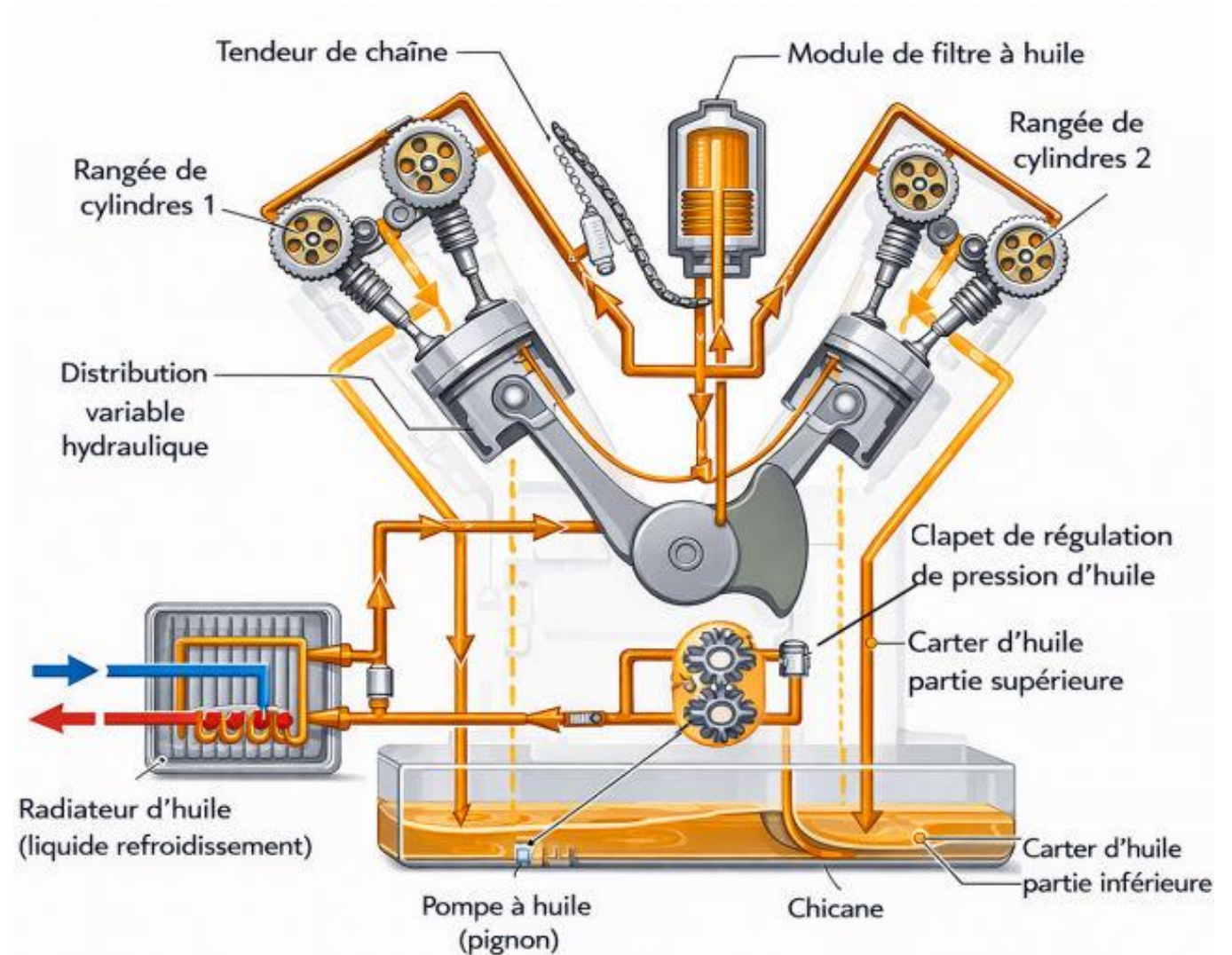
- Antigel
- Huile moteur



Rôle de l'huile moteur

Trois rôles

- Lubrifier, pour réduire l'usure
- Refroidir, surtout le piston
- Nettoyer



Huile moteur

Le circuit et ses six organes

1. Panne à huile

– Réservoir situé en bas du moteur, il contient l'huile moteur

2. Pompe à huile

– Aspire l'huile dans le carter et l'envoie sous pression dans tout le moteur

3. Filtre à huile

– Nettoie l'huile : particules, limaille, impuretés

4. Canaux d'huile (galleries)

– Petits conduits internes dans le bloc moteur
– Distribuent l'huile vers le vilebrequin, l'arbre à cames et les pistons

5. Injecteurs d'huile (jets sous piston)

– Pulvérisent de l'huile sous le piston et refroidissent sa tête (~700 °C)

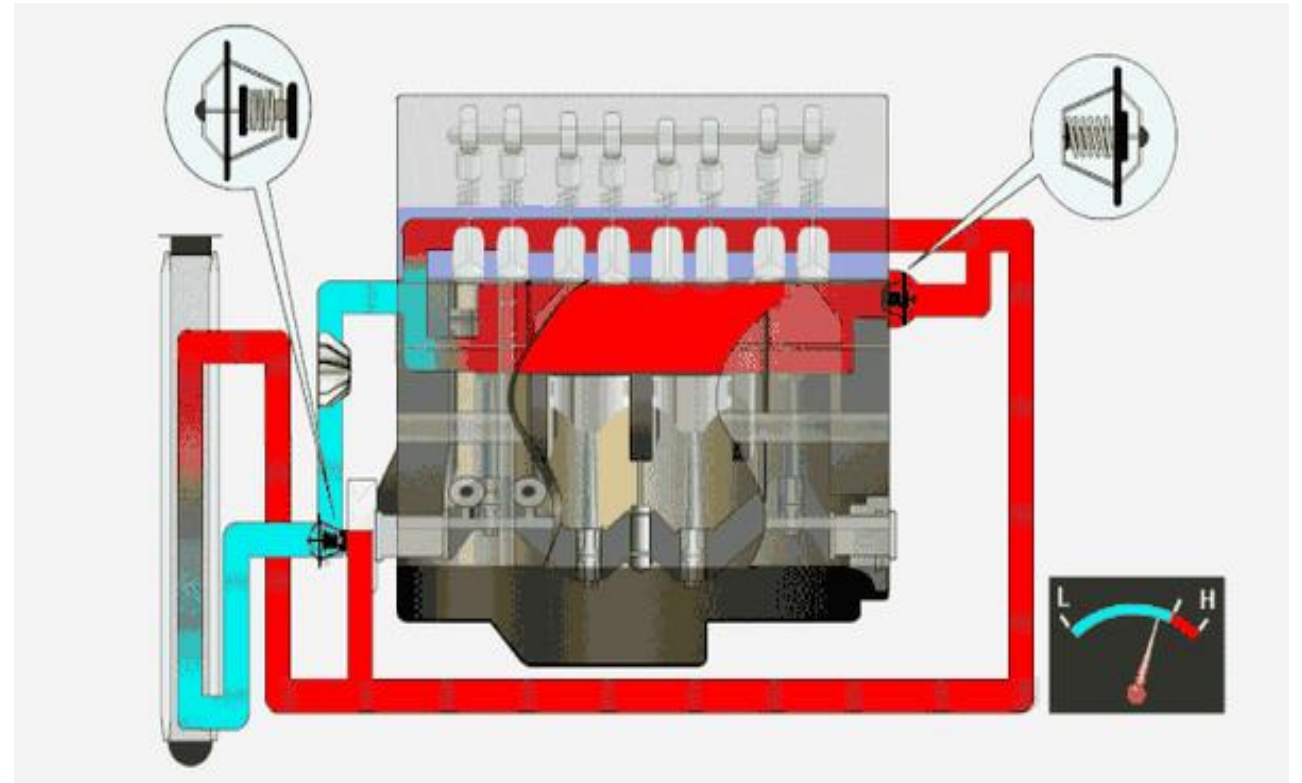
6. Soupape de décharge

– Régule la pression d'huile et évite les excès de pression

Rôle de l'antigel

Deux niveaux de température à tenir

- Maintenir le moteur à une température sécuritaire, ~90 à 100 °C global
- Refroidir les parois, ~300 °C localement après la combustion



Antigel

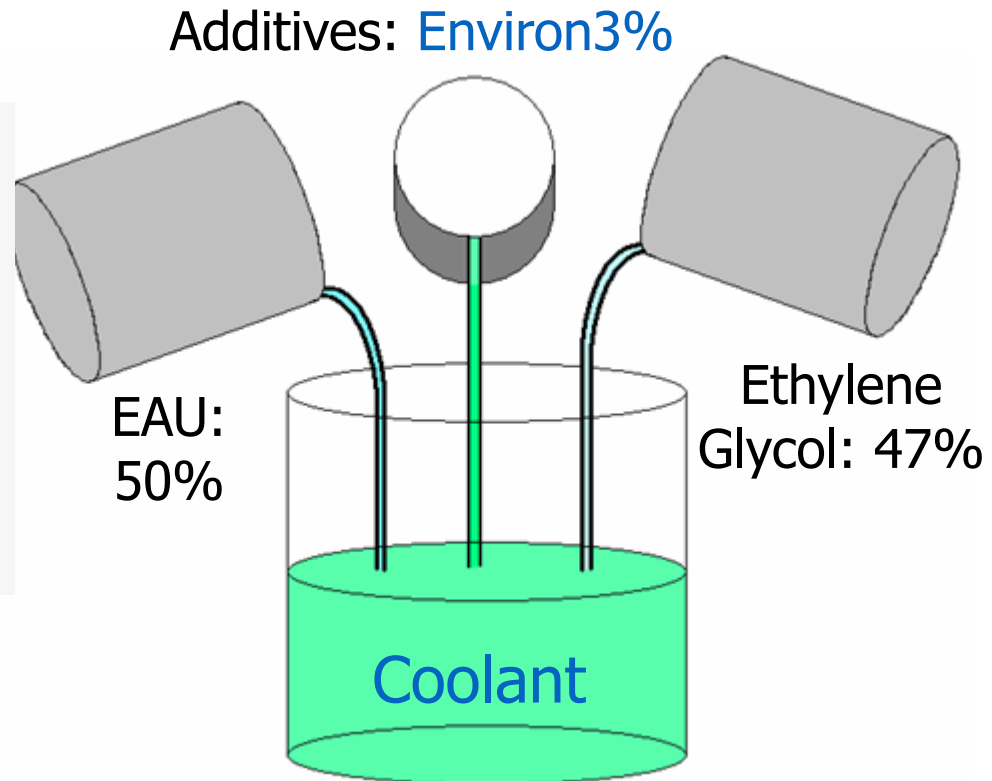
Le circuit et ses sept organes

- ▶ **1. Liquide de refroidissement (antigel)**
 - Mélange d'eau et d'additifs anticorrosion et antigel, il absorbe la chaleur du moteur
- ▶ **2. Pompe à eau**
 - Fait circuler le liquide dans le système
- ▶ **3. Chemises d'eau**
 - Canaux autour du cylindre et de la culasse
- ▶ **4. Radiateur**
 - Refroidit le liquide avec l'air extérieur
- ▶ **5. Thermostat**
 - Régule la température : fermé à froid, ouvert à chaud
- ▶ **6. Ventilateur**
 - Force l'air à travers le radiateur
- ▶ **7. Vase d'expansion**
 - Compense la dilatation du liquide

C'est quoi du liquide de refroidissement ?

Trois ingrédients

- Eau : 50 %
- Antigél, éthylène glycol : environ 47 %
- Additifs : environ 3 %



Pourquoi utiliser de l'eau ?

Propriété thermique	Eau	Glycol (pur)	Mélange eau + glycol (typique 50–50 %)
Capacité calorifique (chaleur spécifique) (kJ)	~4,18 (très élevée)	~2,3–2,5 (plus faible)	~3,2–3,8 (diminue avec + glycol)
Conductivité thermique	~0,6	~0,25	~0,4–0,5
Viscosité	Faible (bonne circulation)	Élevée (résistance à l'écoulement)	Moyenne à élevée
Point de congélation	0 °C	~ -12 à -59 °C (selon type)	Peut descendre à ~ -15 à -40 °C
Point d'ébullition	100 °C	>180 °C	105–110 °C
Capacité de transfert thermique	Excellente	Moyenne à faible	Bonne mais inférieure à l'eau
Stabilité thermique	Bonne	Très bonne	Très bonne
Protection antigel	Aucune	Excellente	Excellente
Protection anticorrosion	Faible (sans additifs)	Peut inclure inhibiteurs	Bonne avec additifs
Coût	Très faible	Plus élevé	Intermédiaire

Exigences des liquides de refroidissement

Ce qu'un liquide doit faire

- Transfert de chaleur
- Protection contre le gel
- Protection contre l'ébullition
- Protection contre la corrosion
- Protection contre la cavitation
- Protection contre la formation de mousse
- Stabilisation du pH

Composition type, selon Prestone

- Éthylène glycol : 95 %
- Inhibiteurs, inorganiques ou organiques : 1,5 à 4,0 %
- Eau : 1,0 à 3,5 %
- Antimoussant : 10 à 1 000 ppm
- Colorant : trace

Spécifications pour l'eau, ASTM

Pourquoi l'eau

- Pas chère
- Excellente conductibilité thermique
- Très bonne absorption de la chaleur
- Gèle à 0 °C, bout à 100 °C

Ce que l'eau doit respecter

- Chlorures < 40 ppm
- Sulfates < 100 ppm
- Calcium < 100 ppm
- Magnésium < 100 ppm
- Dureté totale < 170 ppm
- pH de 5,5 à 9,0
- Fer < 1 ppm

Amérique du Nord, Europe et Asie

La qualité de l'eau varie selon la région

- En Amérique du Nord, l'eau a une haute teneur en chlorures et en ions sulfate, tandis que la teneur en minéraux varie
- En Europe, l'eau a une très haute teneur en minéraux
- Au Japon, l'eau est d'excellente qualité



Additifs de liquides de refroidissement

Les additifs sont choisis selon

- La qualité de l'eau
- La conception de la pompe à eau
- Les métaux du système de refroidissement
- Les plastiques du système de refroidissement
- La conception de la chemise du cylindre
- Les intervalles de vidange

À RETENIR — La sélection des additifs doit être faite en fonction des conditions d'utilisation et des conditions ci-dessus.

Variations d'éthylène glycol

Les quatre familles

- La technologie des additifs inorganiques : IAT, et IAT à usage intensif
- La technologie des additifs organiques : OAT
- OAT avec silicates : HOAT
- OAT avec phosphates : POAT

À RETENIR — Le OAT est meilleur pour l'aluminium et a une meilleure durée de vie.

Type	Nom complet	Technologie	Couleur typique	Durée de vie	Compatibilité	Avantages	Inconvénients	Usage courant
IAT	Inorganic Acid Technology	Additifs minéraux (silicates, phosphates)	Vert	2 à 3 ans (40 000–60 000 km)	Véhicules anciens	Protection rapide contre la corrosion	Durée de vie courte, dépôts possibles	Voitures avant ~1995
OAT	Organic Acid Technology	Acides organiques (carboxylates)	Orange, rouge	5 ans ou + (jusqu'à 250 000 km)	Véhicules modernes	Longue durée, meilleure stabilité thermique	Protection lente au départ, incompatibilité avec anciens systèmes	Voitures modernes (GM, VW, etc.)
HOAT	Hybrid Organic Acid Technology	Mélange OAT + silicates	Jaune, turquoise, bleu	5 ans (~150 000–250 000 km)	Large compatibilité	Bonne protection immédiate + longue durée	Plus complexe, doit être spécifique constructeur	Mercedes, BMW, Ford, Chrysler
POAT	Phosphate Organic Acid Technology	OAT + phosphates (sans silicates)	Rose, bleu clair	5 ans ou +	Véhicules asiatiques	Très bonne protection aluminium + rapide	Spécifique aux marques	Toyota, Honda, Nissan

Spécifications pour les liquides de refroidissement

ASTM D 3306, la norme minimale

- Liquides à faible ou haute teneur en silicates, pour véhicules de promenade seulement

ASTM D 4985

- Liquides à faible teneur en silicates pour véhicules de promenade, et liquides partiellement formulés pour véhicules diesel lourds
- Des additifs doivent être ajoutés pour les diesels

ASTM D 6210

- Liquides complètement formulés pour véhicules diesel lourds ou véhicules de promenade

IAT (couleur verte)

Inorganic Additive Technology (IAT) contient

- Silicates
- Phosphates
- Borates



ATTENTION — IAT est considéré comme une vieille technologie : il peut endommager les joints en céramique-phénolique et la nouvelle génération de pompes à eau.

Silicates

Ce qu'ils apportent

Leurs qualités

- Ils offrent la protection la plus rapide sur le marché
- Ce sont les meilleurs additifs contre la contamination abrasive et la cavitation de la pompe à eau
- Des dépôts se forment très rapidement sur les surfaces en aluminium



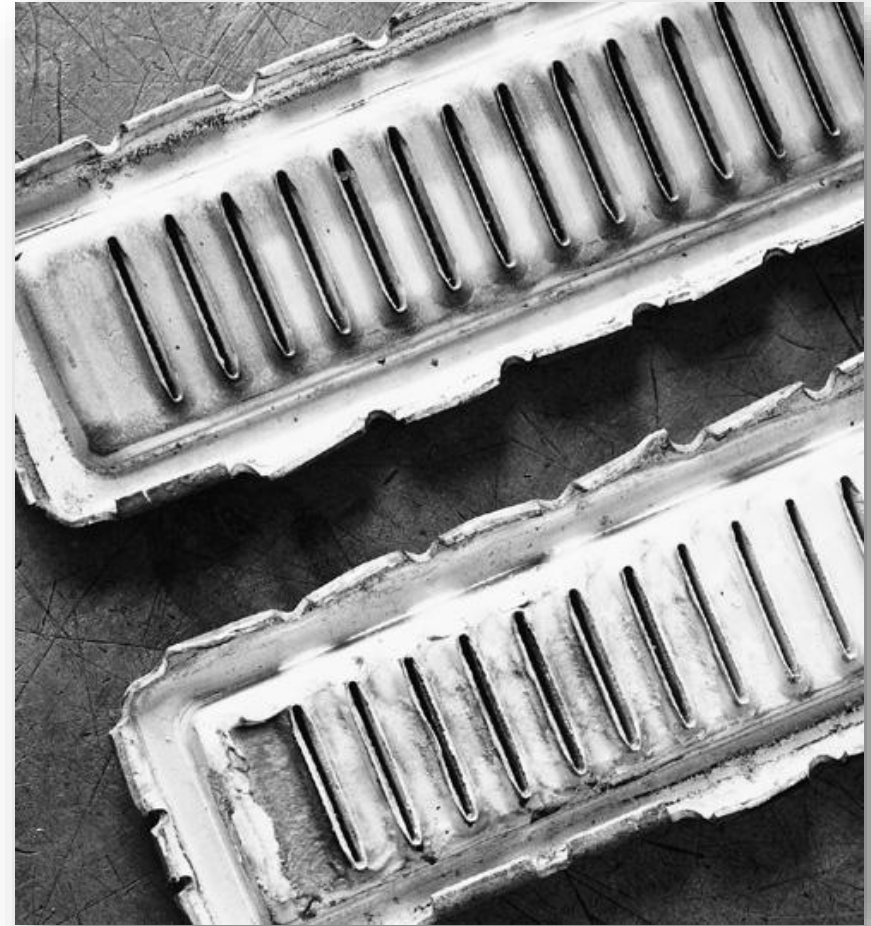
Silicates

Leurs revers

Ce qu'il faut surveiller

- Des dépôts ont tendance à se former sur les joints de pompe à eau, ce qui favorise le suintement
- Les silicates finissent par ne plus être dissous et forment des gels qui entravent le transfert de chaleur
- Ils peuvent même se dégrader et devenir abrasifs

À RETENIR — Dans les formules bien équilibrées, les silicates peuvent durer très longtemps.



Phosphates

Ce qu'ils font

- Utilisés pour empêcher la corrosion et la cavitation des métaux ferreux
- Ils réagissent avec les minéraux présents dans l'eau dure, ce qui cause des problèmes
- Ils sont interdits par certains constructeurs



Borates

Ce qu'ils font

- Ils offrent un excellent tamponnage du pH
- Dans certains cas, ils peuvent entraîner la corrosion de l'aluminium
- Ils réagissent mal aux mélanges avec d'autres additifs : silicates, phosphates, etc.

ATTENTION — Les borates sont interdits par certains constructeurs. Certains constructeurs européens en recommandent et d'autres non, ce qui porte à confusion en Europe.



Liquide à haute teneur en silicates

Liquides verts ordinaires (IAT), à haute teneur en silicates et en phosphates

- pH élevé au départ, de 9,0 à 11,0
- Excellente protection à action rapide contre la cavitation
- Plusieurs niveaux de qualité

Leurs limites

- Courte durée de vie : le pH baisse vite, changement à 8,5
- Les dépôts de silicates peuvent être problématiques, la baisse de concentration entraînant des dépôts
- Peuvent causer des problèmes pour certains joints de pompe à eau

OAT — la famille orange

Organic Acid Technology

Ce que c'est

- Organic Acid Technology (OAT), la formule du DEX-COOL®, retenue par GM, VW et plusieurs véhicules japonais
- Conçue pour les circuits à long intervalle d'entretien
- SANS nitrates, amines, phosphates ni silicates (NAPS)

Ses limites

- Plus sensible à la dilution et à l'air dissous
- Peut endommager les plastiques dans certaines conditions
- Protection longue durée seulement dans un circuit parfaitement entretenu

Compatibilité

- Non compatible avec les IAT ni avec les HOAT



Liquide OAT Dex-Cool avec 2-EHA

Ce qu'est le 2-EHA

- L'additif Dex-Cool « sodium 2-EHA » et les autres additifs 2-EHA sont interdits par certains constructeurs
- Ils peuvent être problématiques avec certains plastiques
- De nombreux autres liquides OAT n'en contiennent pas

La vraie cause des ennuis

- La plupart des problèmes sont causés par la contamination

ATTENTION — Dex-Cool et les autres formules avec 2-EHA doivent être considérés contaminés même après un problème mineur d'intrusion d'air, donc de bas niveau d'antigel. Ces systèmes doivent être drainés, rincés et remplis avec un mélange frais, MÊME SI L'ANTIGEL DANS LE SYSTÈME EST RÉCENT.

Problèmes de GM Dex-Cool



Faible teneur en silicates

Liquides ordinaires à faible teneur en silicates et haute teneur en phosphates

- pH élevé, de 9,0 à 11,0
- Plusieurs niveaux de qualité

Ce qui peut poser problème

- La qualité de l'eau
- La stabilisation des silicates
- Le contrôle de la qualité

À RETENIR — Certaines formules modernes à faible teneur en silicates peuvent durer très longtemps : 4 ans ou 100 000 km.

HOAT (plusieurs couleurs)

Hybrid Organic Acid Technology

- Se retrouve dans les nouveaux Ford, Chrysler et Mercedes
- Il réunit les meilleures qualités du IAT et du OAT : il protège très bien et dure très longtemps



Nitrites

Ce qu'ils font

- Ils offrent une excellente protection contre la cavitation de la chemise du cylindre et aident à contrôler la corrosion
- Ils s'épuisent à l'usage et doivent être rechargés, sous forme d'additifs pour usage intensif

ATTENTION — Une trop grande concentration de nitrites peut devenir problématique. Les nitrites sont cancérigènes et sont interdits dans certains cas.

HOAT (G-05)

Ce que sont les liquides hybrides

- Ils jumellent les additifs organiques et inorganiques (silicates)
- Utilisés pour le remplissage en usine par les constructeurs européens ainsi que par Ford et Chrysler

Leurs caractéristiques

- pH bas, 7,5
- Sans phosphate
- Excellente protection contre la cavitation
- Formules partielles et complètes disponibles

À RETENIR — Combine le meilleur des deux mondes.

POAT Coolant

Phosphated Organic Acid Technology (POAT)

- Couleur vert foncé
- Utilisé dans les Mazda et Ford 2008 et plus
- Norme Mazda FL-22



pH du liquide de refroidissement

Les liquides au pH le plus bas

- Les liquides G48 et G05 de BMW sont parmi les liquides au pH le plus bas, donc les plus acides

En atelier

- Les spécifications de test doivent être ajustées aux résultats réels
- Quelques indices laissent croire que le G48 de BMW peut être acceptable sous un pH de 7

À RETENIR — Seuils de changement : IAT à 8,5 ; OAT récents et HOAT à 7,5.

Liquide de refroidissement et pH

Liquides de remplissage en usine, constructeurs asiatiques, européens et GM

- pH bas, de 7,8 à 8,3, sans silicate et sans phosphate
- OAT avec silicate = HOAT, OAT avec phosphate = POAT

Ce qui peut poser problème

- La protection prend du temps avant de devenir efficace
- La cavitation
- Les plastiques
- Le contrôle de la qualité
- Les additifs 2-EHA

À RETENIR — Les IAT traditionnels partaient d'un pH de 10,5 à 11,0 mais tombaient plus rapidement. Le pH réduit des OAT est préférable avec l'aluminium : il n'est pas nécessaire de remplacer un OAT avant qu'il descende sous 7,5.

Désignations « G »

Ce que veut dire le G

- G = Glysantin, Valvoline (Zerex)

Les désignations

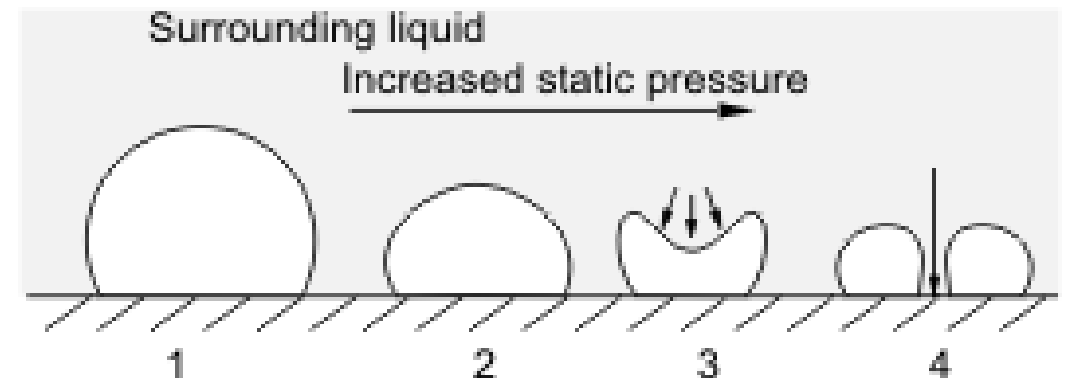
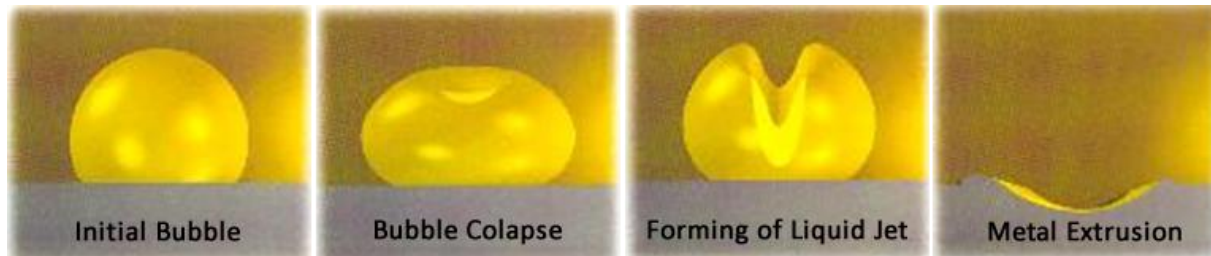
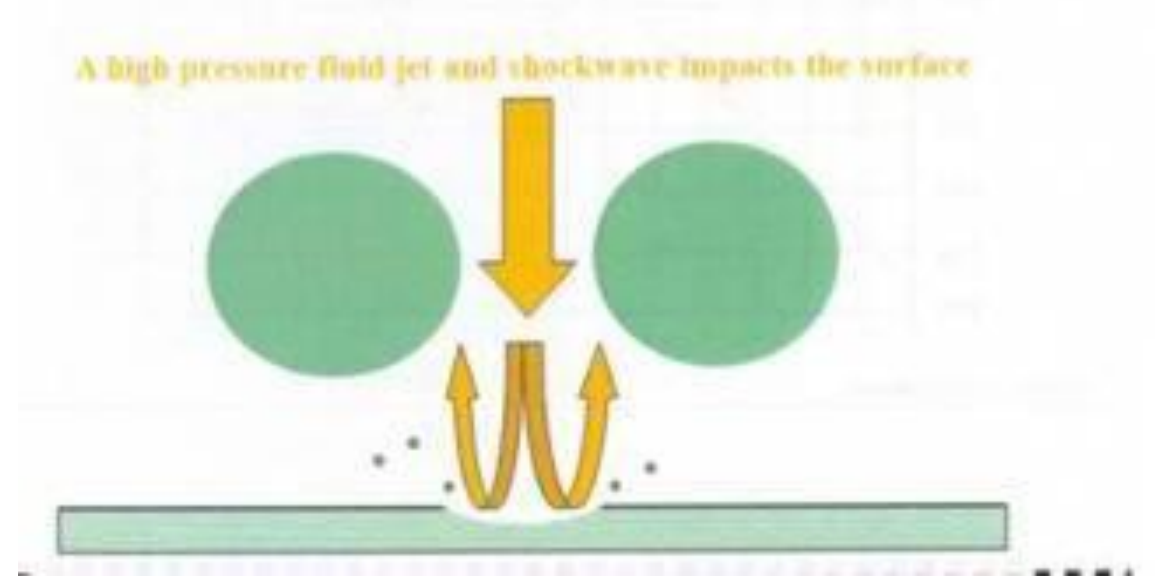
- G11 : VW avant 1997, bleu
- G12 : VW 1997 et plus, rouge ou rose
- G12+ : VW 2003 et plus, HOAT sans phosphate, violet
- G40 : remplace le G12+
- G30, G33, G34 : sans silicate et sans phosphate, remplacement du Dex-Cool
- G05 : sans phosphate, très faible teneur en silicates, formule pour les véhicules japonais et Chrysler HOAT
- G48 : très faible teneur en silicates et phosphates, bleu
- NAP : sans nitrates, amines ni phosphates (BMW)

Cavitation

Ce qui se passe dans le liquide

Le mécanisme

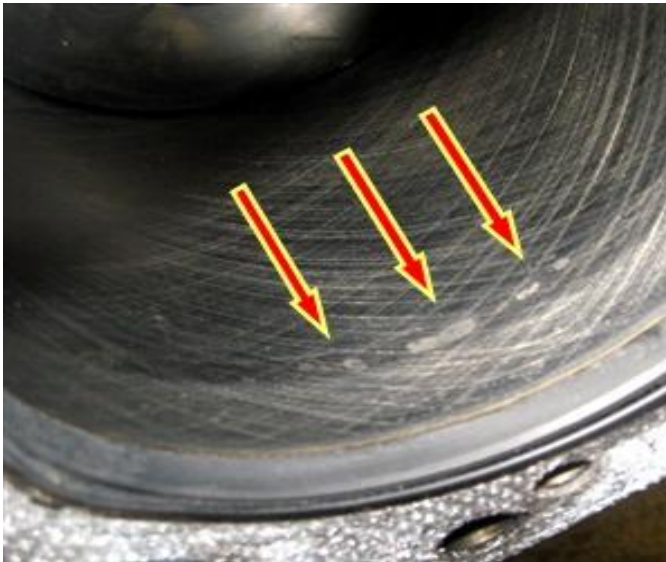
- Lorsqu'une bulle de vapeur implode contre une surface rigide, elle endommage cette surface
- La cavitation entraîne un courant continu de bulles qui endommagent la surface



Cavitation bubble imploding close to a fixed surface generating a jet (4) of the surrounding liquid.

Cavitation

Où elle frappe



Les endroits touchés

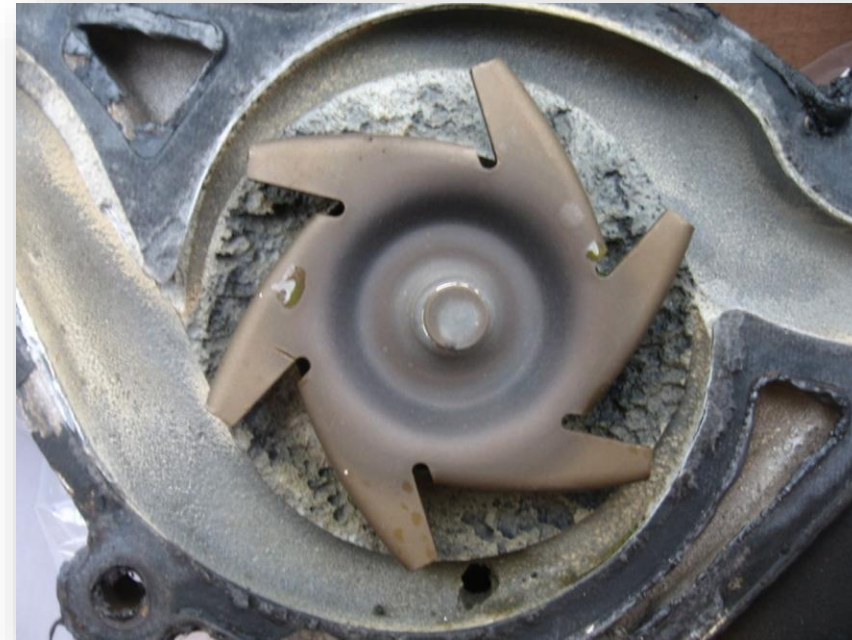
- Elle a toujours été très problématique dans les chemises de cylindre de moteurs diesel
- Elle cause également des problèmes dans les pompes à eau de moteurs à essence
- L'aluminium y est beaucoup plus sensible que les autres matériaux
- Certains moteurs y sont beaucoup plus sujets que d'autres

Cavitation

Ce qu'elle peut détruire

La vitesse des dégâts

- La cavitation peut détruire une pompe à eau en aussi peu que 60 jours
- Un liquide dilué ou un mauvais liquide peut en être la cause
- Toute obstruction qui augmente l'aspiration de la pompe à eau en augmentera aussi la cavitation
- Certaines pompes y sont plus sujettes que d'autres



La cavitation, premier signe d'une contamination

Ce qu'il faut regarder

- Type de liquide de refroidissement, dilution, etc.
- Bouchon de radiateur
- Modifications
- Obstructions mineures
- Conditions extrêmes
- Composants économiques



La cavitation, premier signe d'une contamination



Turbine de plastique ici

Un problème en progression

- Les dommages causés par la cavitation sont de plus en plus fréquents
- De nombreuses voitures nécessitent un liquide offrant une protection supplémentaire contre la cavitation

À retenir

- Les liquides de refroidissement universels n'existent pas

Test de densité

Refractometer



Freeze Protection

Corrosion Protection

Tests de pH



Attention : électrolyse

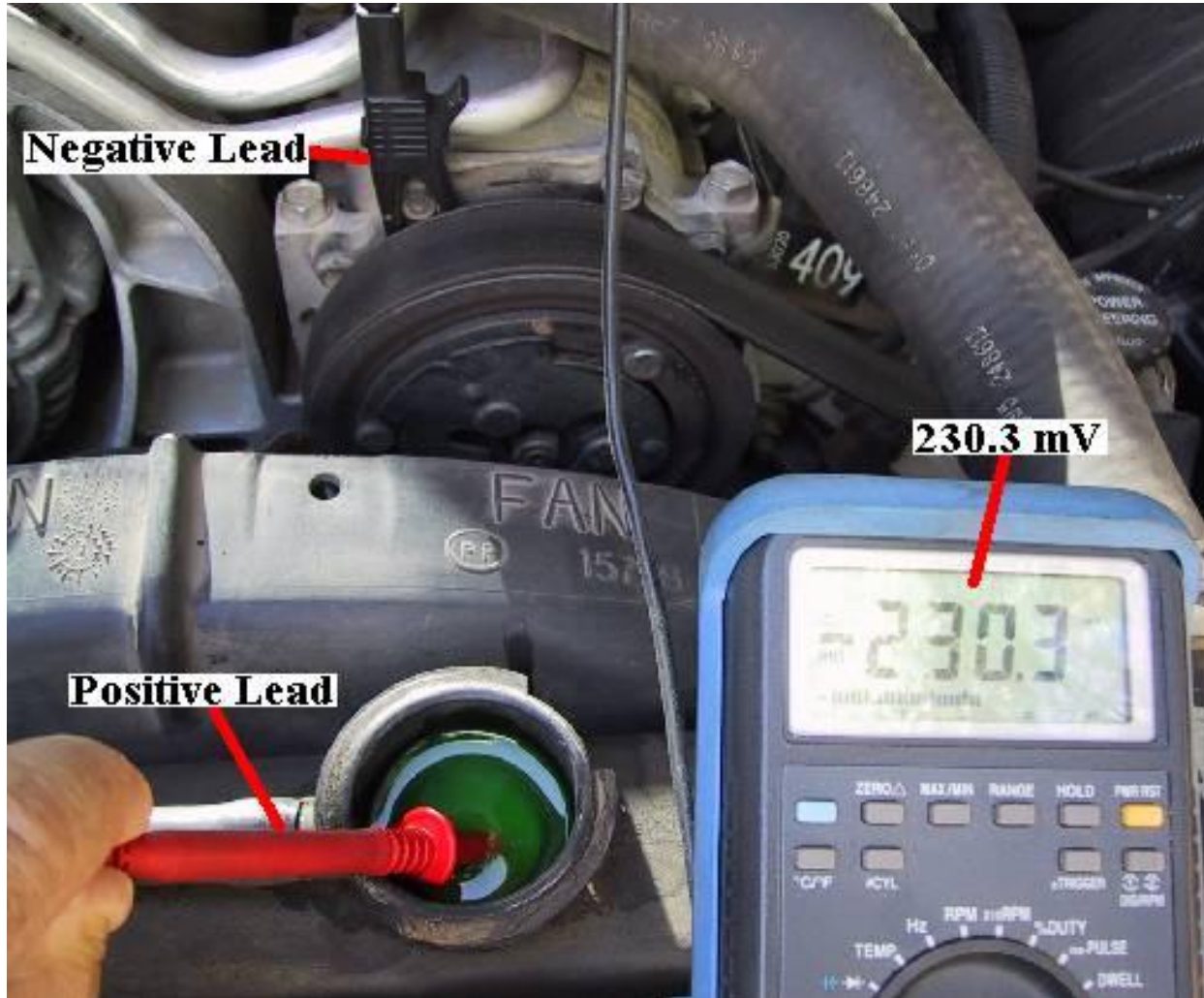
Ce qu'on met à tort sur son dos

- De nombreux techniciens tiennent pour acquis que tout dommage inexpliqué est causé par l'électrolyse
- Elle est souvent pointée du doigt s'il y a cavitation ou érosion-corrosion de la pompe à eau
- Ces problèmes sont en fait souvent causés par la contamination à l'oxyde d'aluminium

La vraie électrolyse

- De mauvaises mises à la terre peuvent faire passer le flux d'électrons du démarreur ou de l'alternateur à travers le système de refroidissement
- Cela peut endommager un échangeur de chaleur en une semaine ou moins
- Des tests de chute de tension devraient être effectués sur les circuits de mise à la terre

Test de tension du liquide de refroidissement



Comment mesurer

- La tension du liquide de refroidissement doit quand même être mesurée
- Toutes les charges doivent être activées
- La limite acceptable est d'environ 0,3 V

Défaillance des composants en plastique

Le plastique a pris la place du métal

- Il a remplacé l'aluminium, l'acier, le cuivre et le laiton dans certains composants, dont certains joints
- Le plastique le plus utilisé est le nylon 6.6, dont la température critique est élevée

ATTENTION — Le nylon 6.6 est également sensible à certains des acides organiques (OAT) utilisés dans certains liquides de refroidissement.

Les thermostats

Fonction des thermostats de voiture

Ce qu'il fait

- Il régule la température du liquide de refroidissement et contrôle son débit vers le radiateur

Détection de la température

- Le thermostat détecte la température du liquide et réagit en ouvrant ou en fermant la soupape

Phase d'échauffement

- À mesure que le moteur se réchauffe, la température du liquide augmente et provoque l'ouverture de la soupape

Circulation du liquide

- Le liquide circule alors vers le radiateur pour y dissiper la chaleur

ATTENTION — Un thermostat défectueux entraîne une surchauffe du moteur, une consommation excessive de carburant et des émissions polluantes accrues. D'où l'importance de le vérifier et de le remplacer au besoin.

Thermostat à cire

L'élément thermostatique

► 1. Élément thermostatique à cire (wax motor)

- Composant principal du thermostat, responsable de l'ouverture et de la fermeture des soupapes selon la température du liquide

► 1a. Cylindre en laiton ou en cuivre

- Boîtier métallique rempli de cire, en contact avec le liquide, il transmet la chaleur à la cire

► 1b. Manchon en caoutchouc

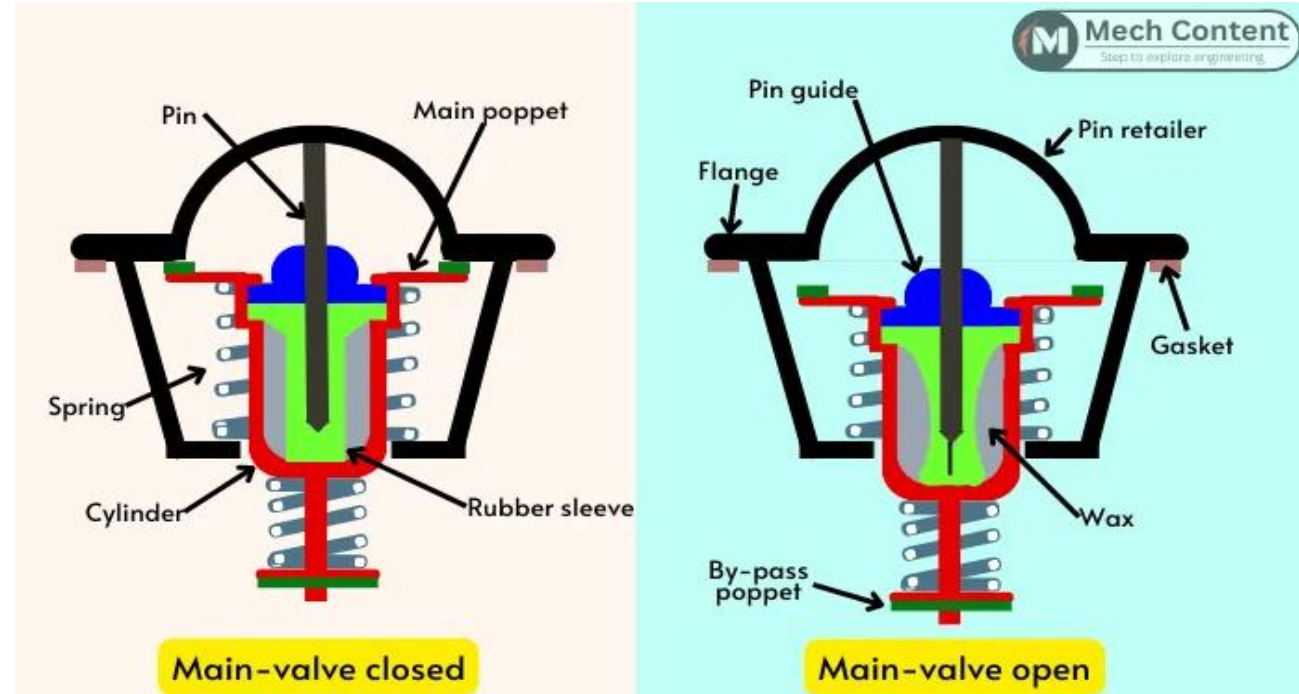
- Assure l'étanchéité de la cire ; quand la cire se dilate, il se comprime et pousse la tige vers l'extérieur

► 1c. Piston ou tige

- Installé dans le manchon, il se déplace quand la cire se dilate pour actionner les soupapes

► 1d. Guide de piston

- Maintient et oriente le déplacement du piston, pour un mouvement précis et stable



Thermostat à cire

Soupapes et support

2. Soupape principale

- Contrôle le débit du liquide vers le radiateur
- Reliée au cylindre de cire, elle s'ouvre progressivement quand la température augmente

3. Support de tige

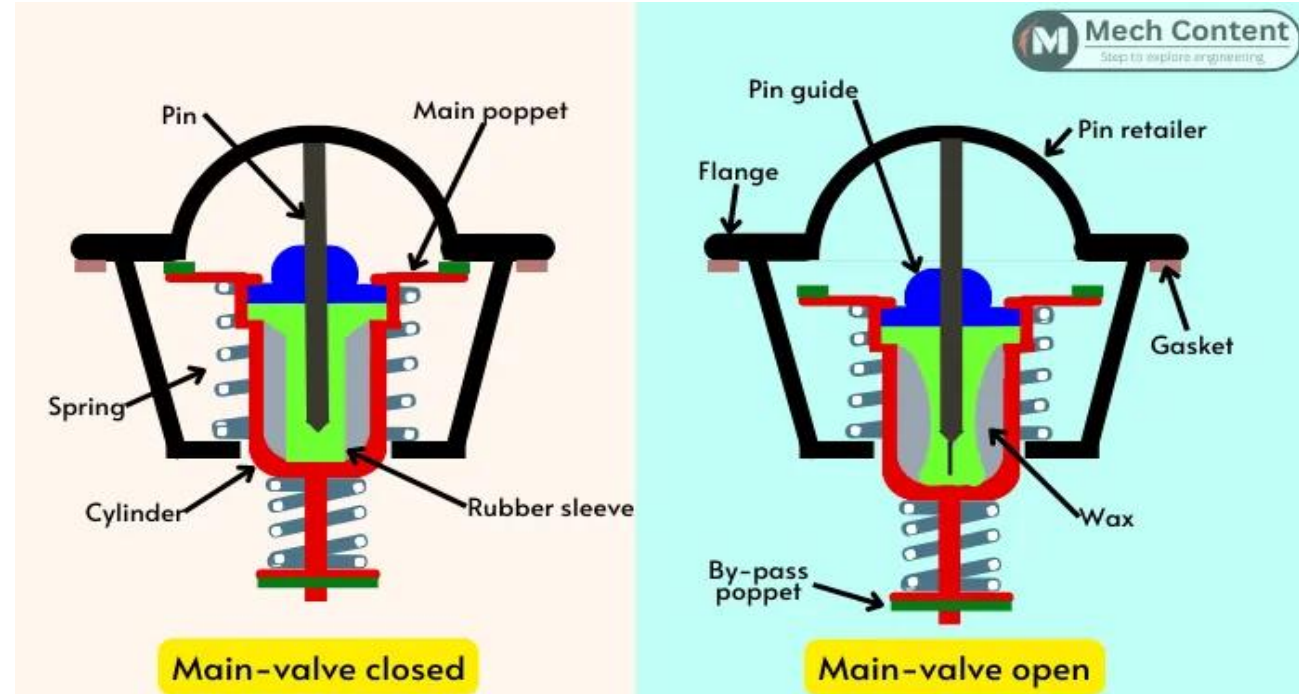
- Maintient l'extrémité du piston en place ; à la dilatation de la cire, il laisse le cylindre se déplacer tout en gardant la tige stable

4. Soupape de dérivation (by-pass)

- Contrôle le débit du liquide circulant dans le circuit de dérivation

À retenir

- Moteur à température normale : la soupape principale s'ouvre pour laisser le liquide se refroidir au radiateur
- Moteur froid : le liquide circule surtout dans le circuit de dérivation, pour une montée en température rapide



Thermostat à cire

Étanchéité, rappel et purge

5. Joint d'étanchéité

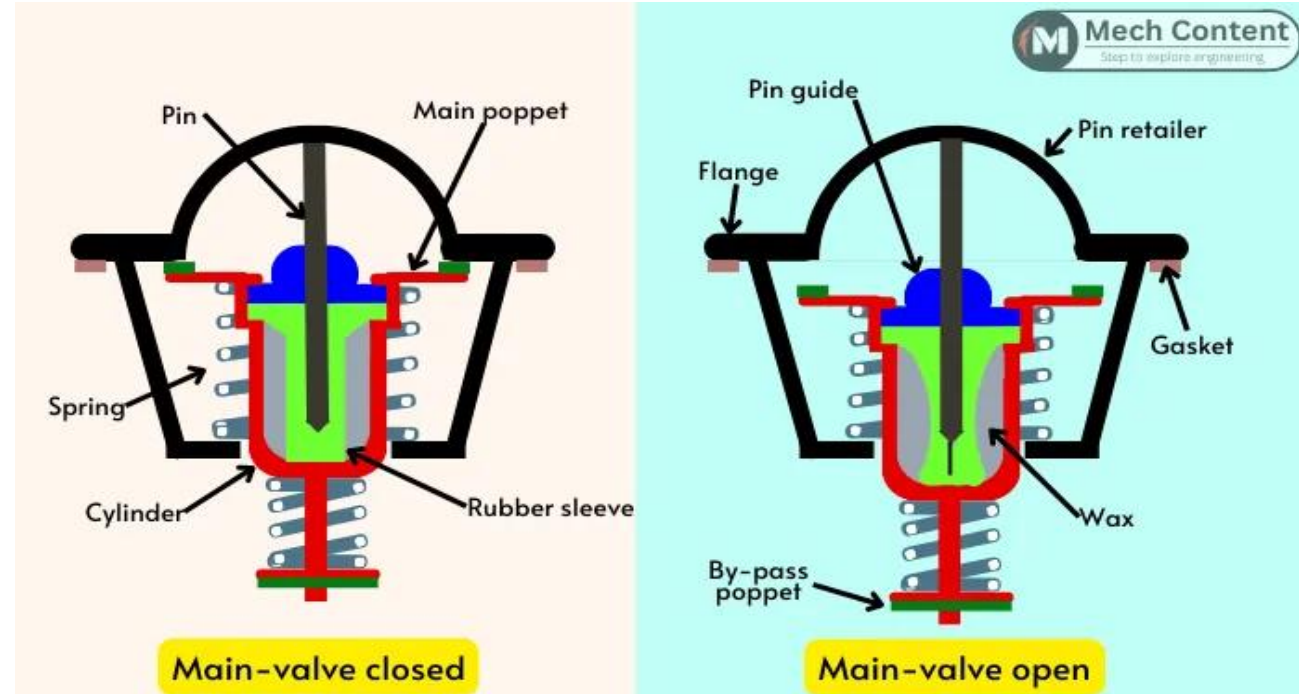
- Installé sur la bride du thermostat, il empêche les fuites et garantit que le liquide circule uniquement dans les passages prévus

6. Ressort de rappel

- Maintient normalement la soupape principale fermée ; quand la température baisse, il ramène le thermostat à sa position initiale

7. Goupille de purge (jiggle pin)

- Évacue l'air emprisonné dans le circuit vers le radiateur, au remplissage comme en fonctionnement
- Aide à prévenir les poches d'air, ce qui améliore l'efficacité du système



Thermostat électronique

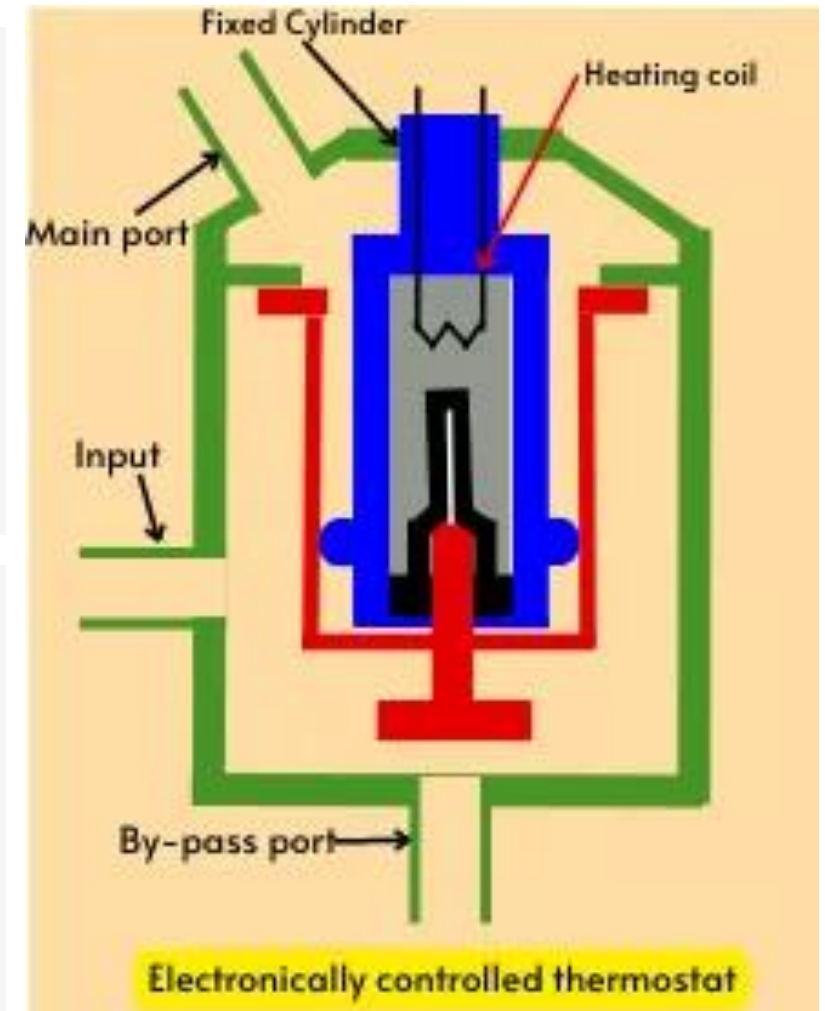
Thermostat à commande électrique

Comment il est fait

- Il utilise une résistance chauffante intégrée pour chauffer la cire de l'élément thermostatique
- La résistance est installée directement à l'intérieur du boîtier contenant la cire

Qui le commande

- L'alimentation de cette résistance est contrôlée par le module de commande du moteur (ECU)
- L'ouverture du thermostat ne dépend donc plus uniquement de la température du liquide de refroidissement



Thermostat électronique

Fonctionnement

Avec un thermostat conventionnel à cire

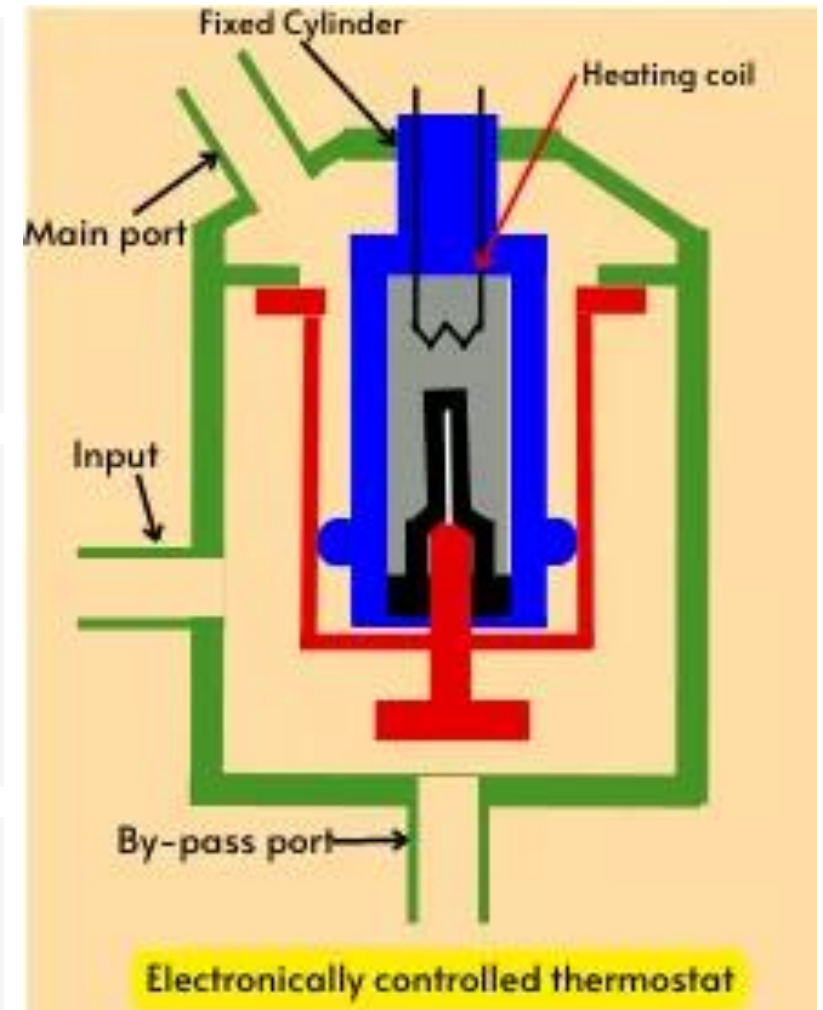
- La hausse de charge moteur fait monter la température du moteur, puis celle du liquide
- Une fois la cire suffisamment chaude, elle se dilate et ouvre le thermostat
- Il y a donc un certain délai avant le début du refroidissement

Avec un thermostat à commande électrique

- L'ECU détecte la hausse de charge et alimente immédiatement la résistance chauffante
- La cire se dilate plus rapidement, le thermostat s'ouvre par anticipation et la circulation vers le radiateur augmente

Résultat

- Le refroidissement débute avant même que la température du liquide n'augmente de façon importante



Thermostat électronique

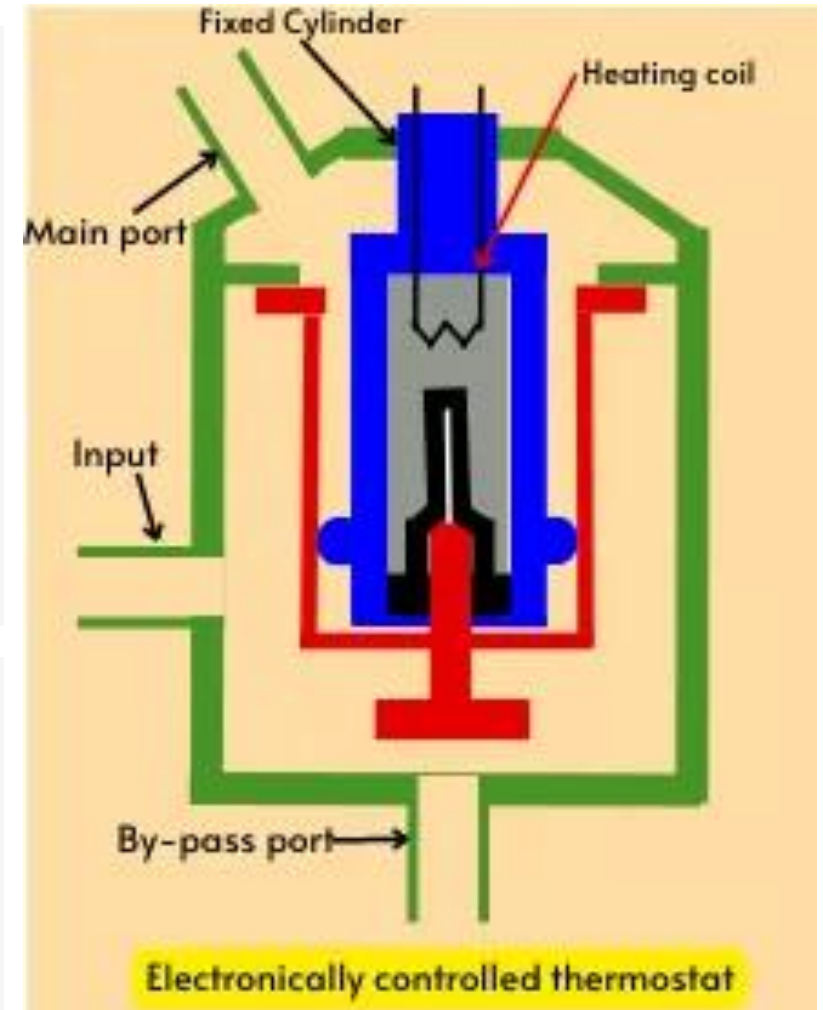
Avantages

Ce qu'on y gagne

- Réaction plus rapide qu'un thermostat conventionnel à cire
- Meilleur contrôle de la température moteur
- Fonctionnement adapté à la charge et au régime moteur
- Amélioration du rendement moteur et de la gestion thermique

À retenir

- Le thermostat à commande électrique permet à l'ECU de contrôler l'ouverture selon les conditions de fonctionnement du moteur, plutôt que d'attendre uniquement la hausse de température du liquide



La pompe à eau

Ce qu'elle fait

- Elle fait circuler le liquide de refroidissement entre le radiateur et le moteur
- La turbine, entraînée en rotation, crée une force centrifuge qui pousse le liquide dans le circuit

Le trajet du liquide

- Il circule dans le bloc-moteur et la culasse pour absorber la chaleur générée par la combustion
- Il retourne au radiateur, où cette chaleur est dissipée grâce au radiateur et au ventilateur

À RETENIR — Ce cycle continu maintient le moteur à sa température de fonctionnement optimale, améliore ses performances et prévient les dommages causés par la surchauffe.

Types de pompe à eau

- Mécanique
- Variable
- Électrique
- Auxiliaire



La pompe à eau mécanique

Ce qui l'entraîne

- Selon sa conception, elle peut être fixée sur le moteur ou intégrée au bloc-moteur
- Contrairement à une pompe électrique, elle est entraînée mécaniquement par une courroie de distribution, une courroie d'accessoires (courroie en V) ou directement par le moteur



La pompe à eau variable

Ce qu'elle fait

- Elle ajuste son débit en fonction des besoins du moteur
- Un système de commande lui permet de fonctionner uniquement lorsque le refroidissement est nécessaire

Ce qu'on y gagne

- Meilleur rendement énergétique, consommation de carburant réduite et émissions polluantes diminuées



La pompe à eau électrique

Ce qu'elle fait

- Elle produit un débit de liquide indépendant du régime moteur
- Son fonctionnement est contrôlé électroniquement et n'est pas lié à la vitesse du moteur

Ce qu'on y gagne

- Refroidissement optimisé, pertes de puissance, consommation, frottements mécaniques et émissions réduits



La pompe à eau auxiliaire

Ce qu'elle fait

- Elle complète le travail de la pompe principale en assurant la circulation dans certaines parties du véhicule
- Elle est généralement installée sur une dérivation du circuit de refroidissement principal

Où on la trouve

- Surtout sur les véhicules hybrides et électriques, qui ont souvent plusieurs circuits de refroidissement
- Elle achemine le liquide vers la batterie haute tension, l'électronique de puissance ou le moteur électrique

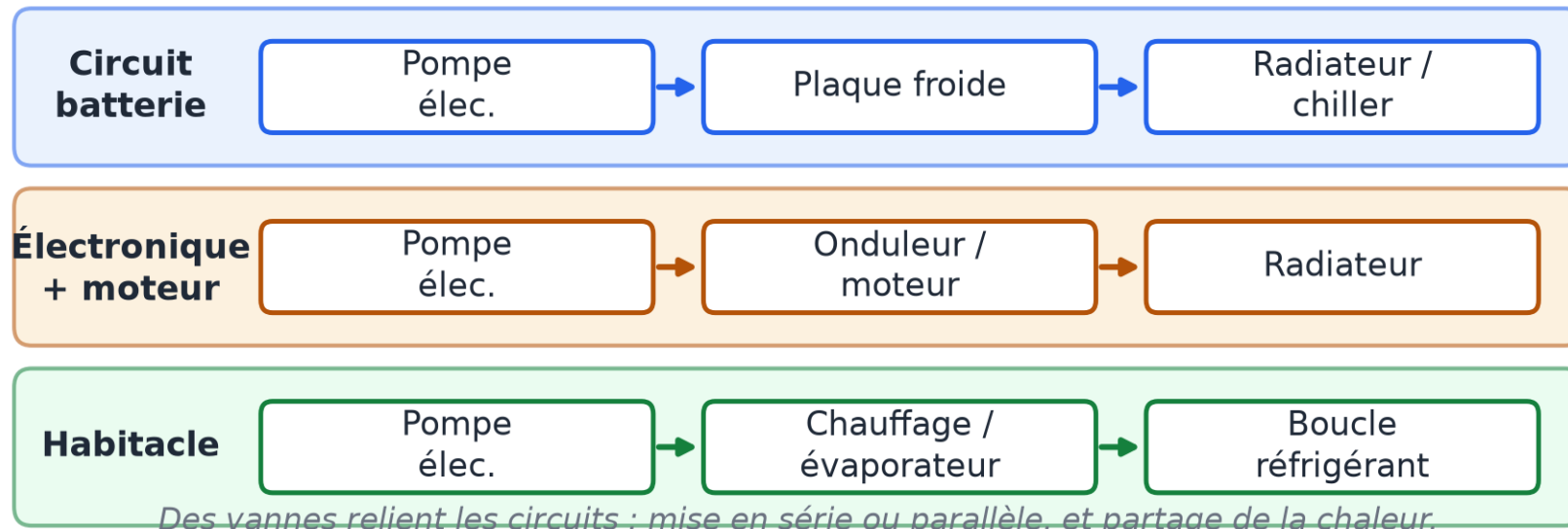


Refroidissement d'un EV

Plusieurs circuits, plusieurs pompes

Comment c'est organisé

- Un EV a plusieurs boucles de glycol séparées, chacune avec sa ou ses pompes électriques
- Le glycol transporte et redistribue la chaleur ; des vannes relient les circuits



Les pompes auxiliaires

Le cœur de la circulation sur un EV

Pourquoi elles sont centrales

- Sans courroie moteur, toute la circulation dépend de pompes électriques ; un EV en compte plusieurs, une par circuit plus des pompes dédiées
- Commandées par le module de gestion thermique, elles ajustent le débit à la demande et fonctionnent même véhicule à l'arrêt, pendant la recharge

Diagnostic

- Une pompe défectueuse provoque une surchauffe localisée d'un composant, batterie ou onduleur, sans surchauffe moteur classique
- Rechercher les codes de débit du liquide (ex. P00B7) et vérifier l'alimentation et le signal de la pompe

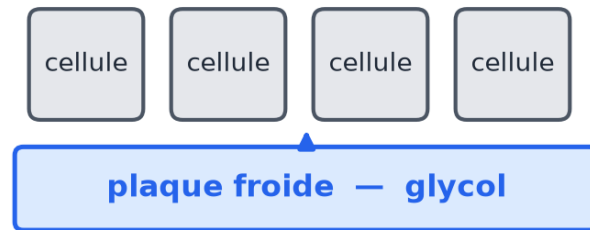
Refroidir la batterie

Deux grandes méthodes

Les deux approches

- Plaques froides : le glycol circule sous les cellules, sans contact électrique. Le plus courant
- Immersion : cellules dans un liquide diélectrique. Meilleur transfert, technologie émergente

Plaques froides (indirect)

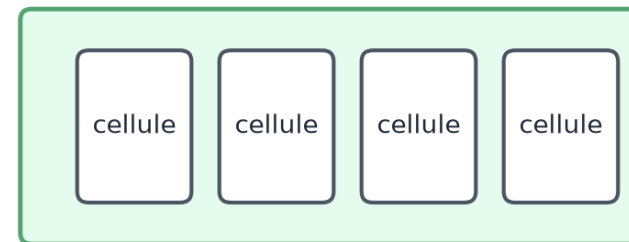


Pas de contact électrique
avec les cellules

Le plus courant

Immersion (direct)

liquide diélectrique (non conducteur)



Contact direct → meilleur transfert

Technologie émergente

L'antigel spécifique aux EV

Un liquide pas comme les autres

Faible conductivité exigée

- En environnement haute tension, le liquide doit avoir une faible conductivité électrique pour éviter les courants de fuite et la corrosion

Reconnaître le produit

- Souvent de couleur violette, répondant à une spécification de type G13

Règles d'atelier

- Ne jamais substituer par un antigel de moteur thermique classique
- Toujours utiliser la spécification exacte du constructeur (matériaux compatibles et conductivité)

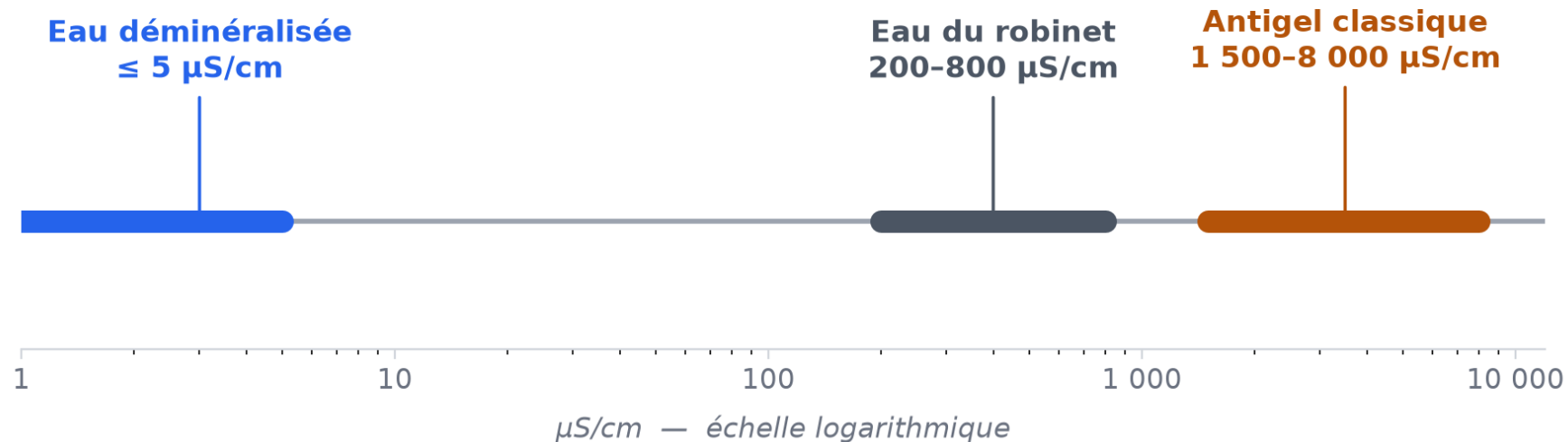
À RETENIR — La chimie des antigels (IAT, OAT, HOAT, POAT) vue plus tôt s'applique ici, avec cette exigence supplémentaire de conductivité.

La conductivité ($\mu\text{S}/\text{cm}$)

Ce que ça mesure

La mesure

- Capacité d'un liquide à conduire le courant, en $\mu\text{S}/\text{cm}$; elle dépend des ions dissous
- Sur un EV, un liquide trop conducteur signifie fuite de courant, corrosion et risque d'incendie



Valeurs de conductivité

Entretien et diagnostic

Ce qu'on fait en atelier

- Déioniseur (résine échangeuse d'ions) : pour l'instant seulement sur les FCEV, par exemple Toyota Mirai et Hyundai Nexa
- Sur les EV à batterie : mesurer au conductimètre et remplacer le liquide au-dessus de la limite du constructeur

Antigel moteur (ICE)

1 500 - 8 000 $\mu\text{S}/\text{cm}$

Batterie EV (BEV)

< 100 $\mu\text{S}/\text{cm}$ (ASTM D8566)

Pile à combustible (FCEV)

< 5 $\mu\text{S}/\text{cm}$

1 10 100 1 000 10 000

Conductivité cible selon l'application — $\mu\text{S}/\text{cm}$, échelle log

Entretien du circuit EV

Des procédures à respecter à la lettre

Les règles

- La purge d'air se fait presque toujours avec un outil de diagnostic qui active les pompes ; elle est impossible à réaliser manuellement
- Ne jamais mélanger les circuits ni les liquides de refroidissement
- Après le remplacement d'un composant : calibration ou reprogrammation souvent nécessaire
- Toujours suivre la procédure du constructeur, comme pour tout système sous pression

ATTENTION — Sécurité haute tension : appliquer la procédure de mise hors tension vue dans la formation Thermopompe avant toute intervention.

Gestion thermique active



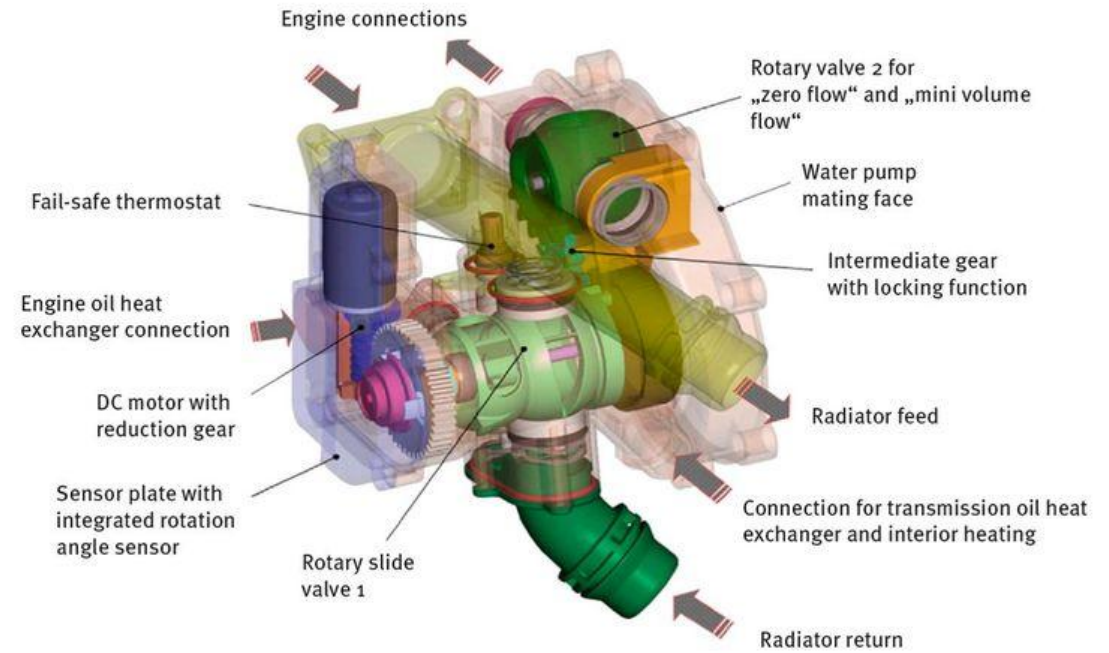
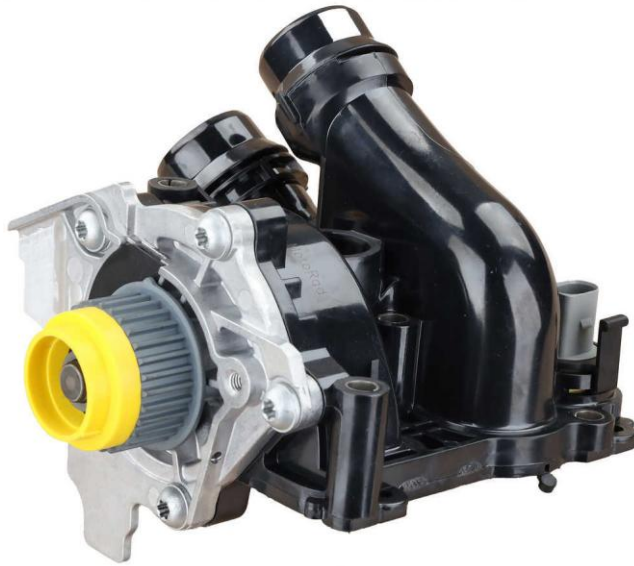
Gestion thermique active

Pourquoi la gestion thermique active ?

Ce qu'elle apporte

- Accélère la montée en température du moteur, pour réduire l'usure et améliorer le rendement
- Réduit la consommation de carburant en contrôlant précisément le débit de liquide de refroidissement
- Diminue les émissions polluantes et aide à respecter les normes environnementales
- Assure un meilleur contrôle de la température du moteur, du turbocompresseur et de la transmission
- Optimise le refroidissement des batteries et de l'électronique des véhicules hybrides et électriques

Audi, pompe mécanique variable



Fuite d'antigel par le moteur électrique du thermostat



P00B700 : engine coolant flow low performance

Engine temp. mangmt. actuator, specified value of angle	×	Engine temp. mangmt. actuator, specified value of angle	×
131.50 °		4.00 °	
Engine temp. mangmt. actuator, actual value of angle	×	Engine temp. mangmt. actuator, actual value of angle	×
131.94 °		153.17 °	

GM, engine coolant flow control valve

Basse Température
(diesel)



Haute Température



Haute température

Ce que vise la gestion thermique active

- Contrairement aux systèmes conventionnels à pompe mécanique, elle vise surtout à optimiser l'économie de carburant en maintenant le moteur à sa température idéale, quelles que soient les conditions d'utilisation et le régime moteur
- Elle assure aussi les performances attendues par le conducteur, tout en réduisant les émissions polluantes

Un circuit de refroidissement secondaire

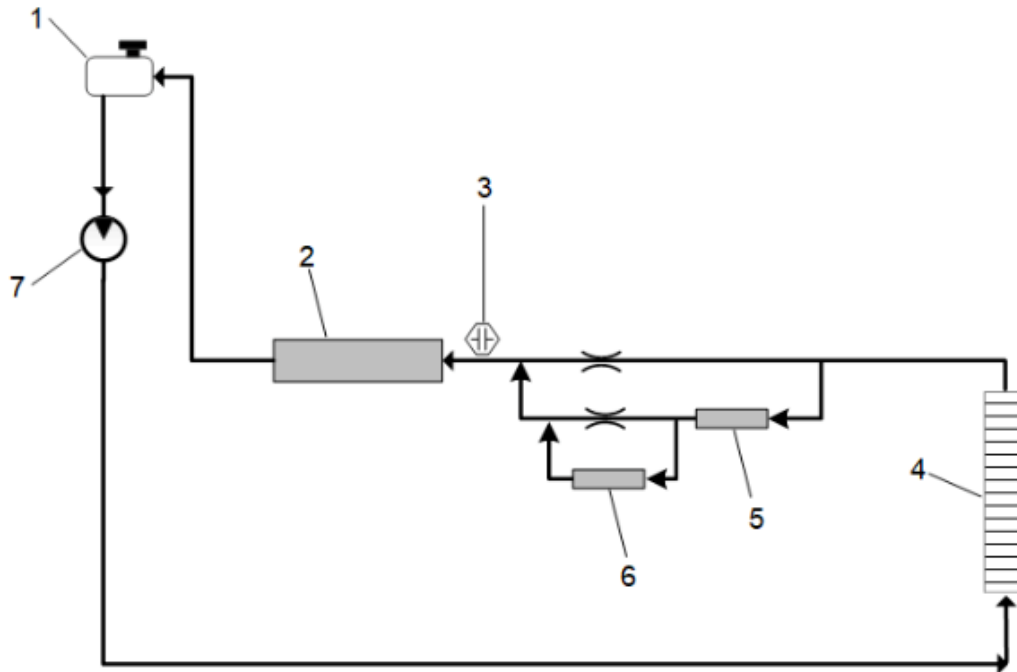
- Il alimente le refroidisseur d'air de suralimentation (échangeur air-eau), le refroidisseur de carburant et l'injecteur de liquide d'échappement diesel (DEF)
- La circulation est assurée par un radiateur auxiliaire basse température et une pompe électrique montée sur le châssis



Basse température

Le circuit secondaire

- Il fait circuler le liquide vers le refroidisseur d'air de suralimentation (water charge air cooler), le refroidisseur de carburant et l'injecteur de liquide d'échappement diesel (DEF)
- Il utilise un radiateur auxiliaire moteur et une pompe de liquide de refroidissement auxiliaire



Engine coolant flow control valve

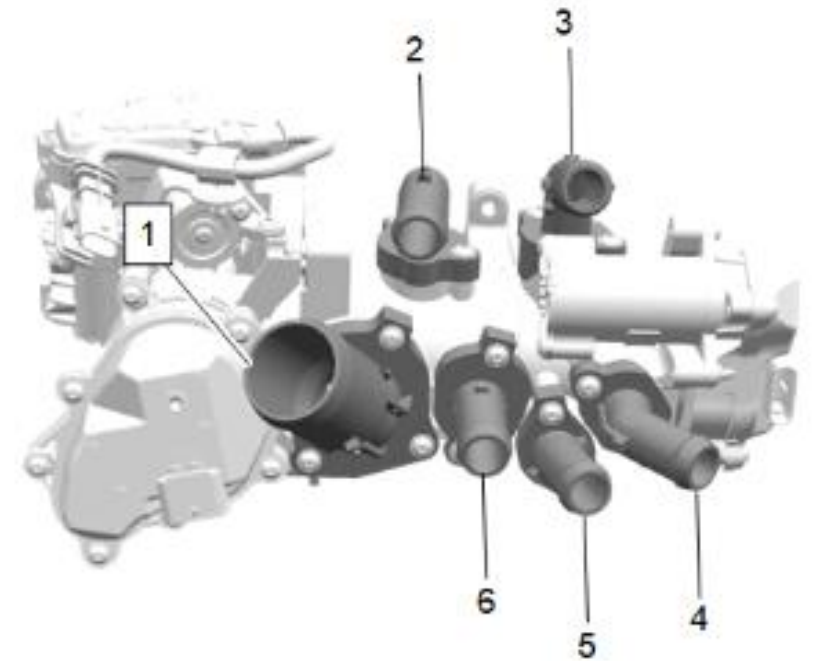
La vanne de contrôle du débit

Ce qu'elle fait

- Elle régule la circulation du liquide vers le radiateur ainsi que vers les échangeurs de chaleur de l'huile moteur et de l'huile de transmission
- Elle remplace le thermostat traditionnel à cire et est commandée électroniquement par l'ECM/ECU à partir des informations fournies par différents capteurs

Ses six orifices

- 1. Grand orifice latéral : contrôle le débit du liquide vers le radiateur
- 2. Orifice supérieur, toujours ouvert : alimente le système EGR, le turbocompresseur et le radiateur de chauffage de l'habitacle
- 3. Orifice latéral droit : permet le retour du liquide provenant de l'EGR et du turbocompresseur
- 4. Orifice inférieur droit : reçoit le liquide refroidi provenant de la pompe auxiliaire du circuit de chauffage
- 5. Petite vanne à gauche de l'orifice 4 : contrôle le débit vers les échangeurs thermiques de l'huile moteur et de l'huile de transmission
- 6. Orifice de dérivation (by-pass) : assure la circulation dans le circuit de dérivation lorsque le passage vers le radiateur n'est pas requis

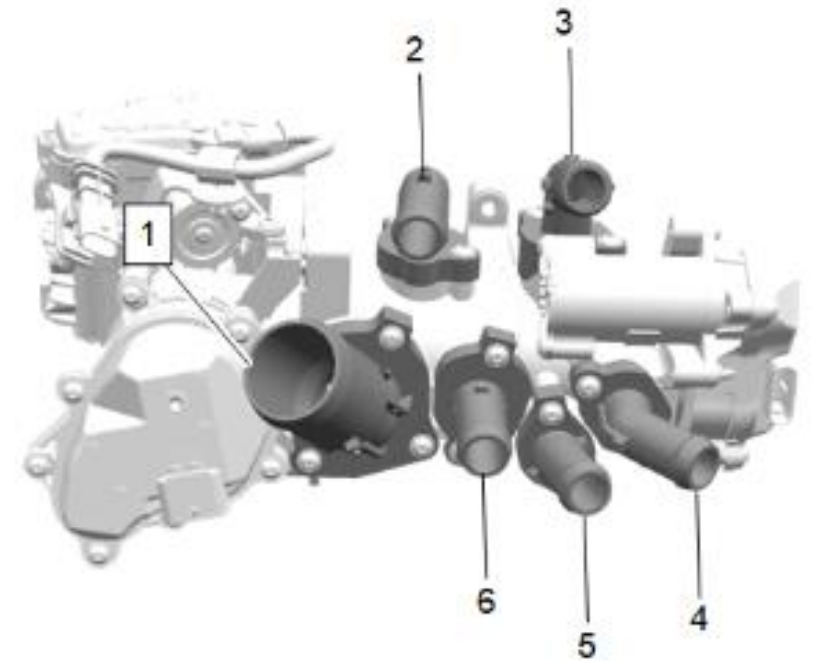


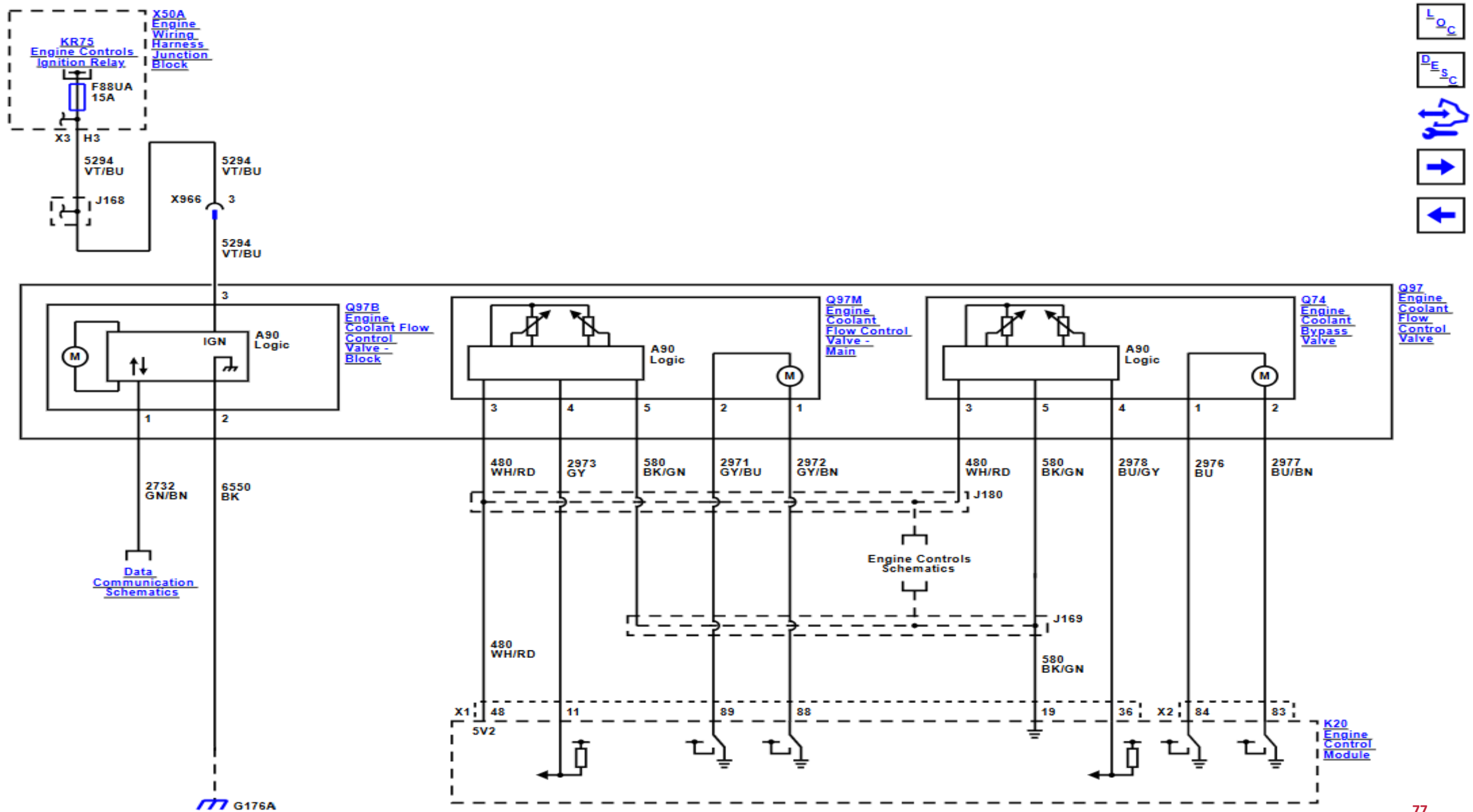
Engine coolant flow control valve

Sept modes de fonctionnement

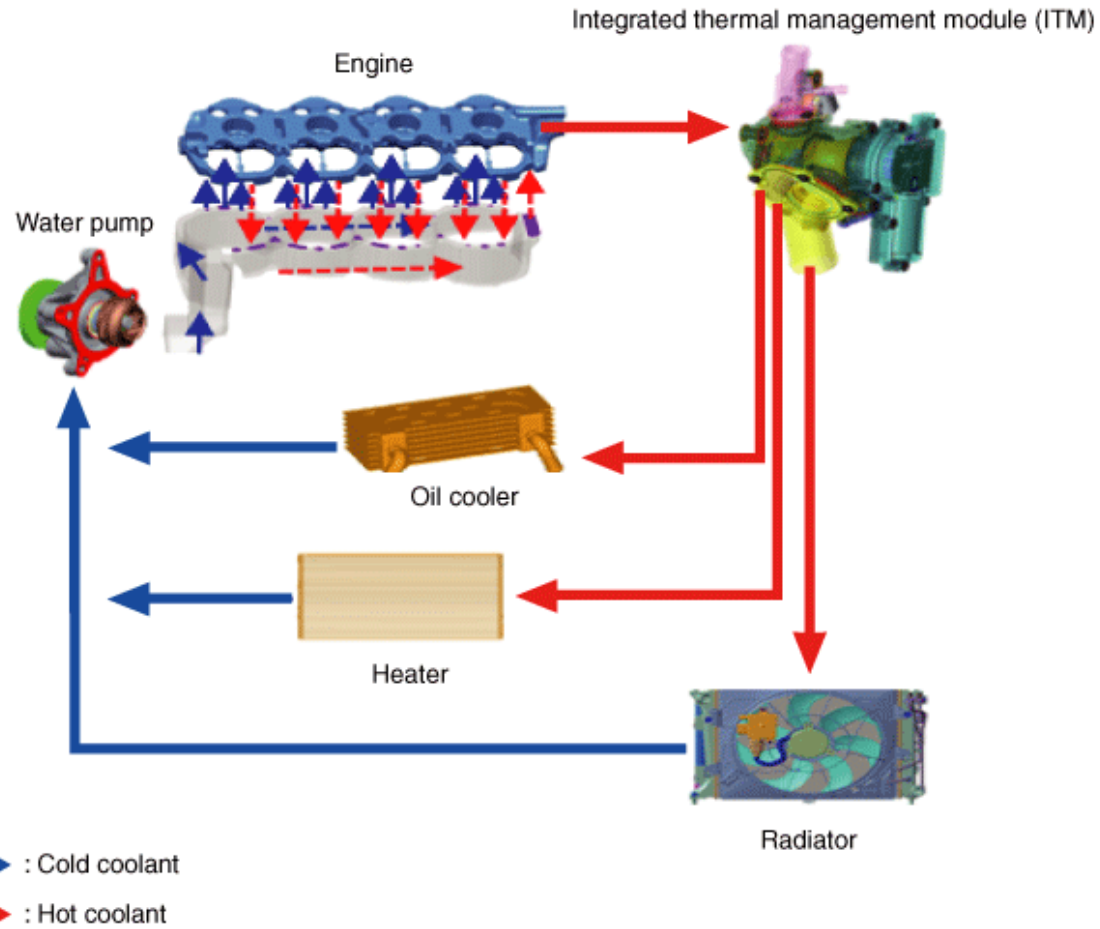
La vanne utilise sept modes de fonctionnement différents

- Mode 1 : zéro débit
- Mode 2 : chauffage cabine
- Mode 3 : chauffage cabine + by-pass
- Mode 4 : chauffage cabine + chauffage huile moteur
- Mode 5 : chauffage huile moteur
- Mode 6 : refroidissement huile moteur
- Mode 7 : refroidissement après arrêt





Hyundai : thermal management module



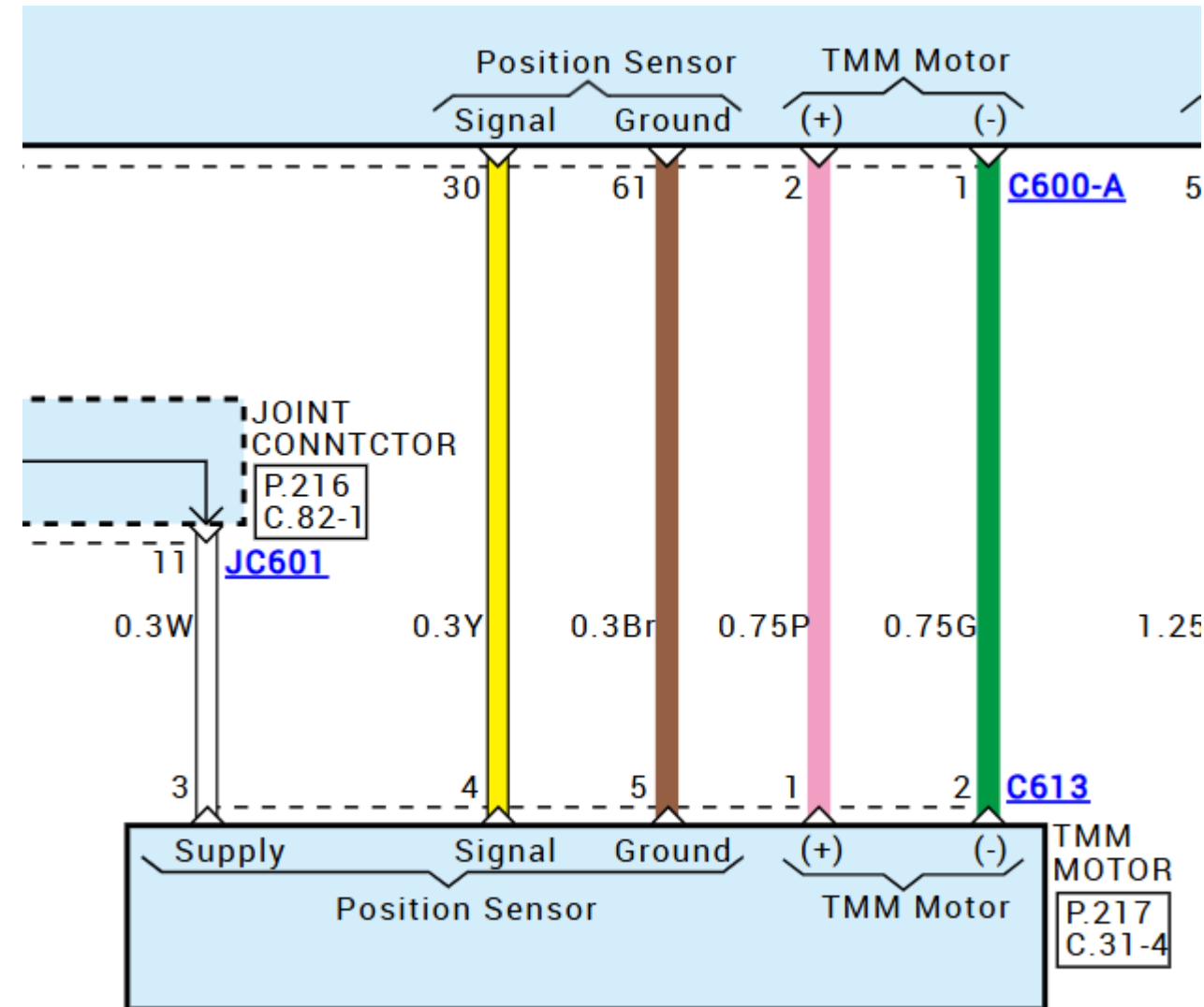
Hyundai : thermal management module

Supply: 5v

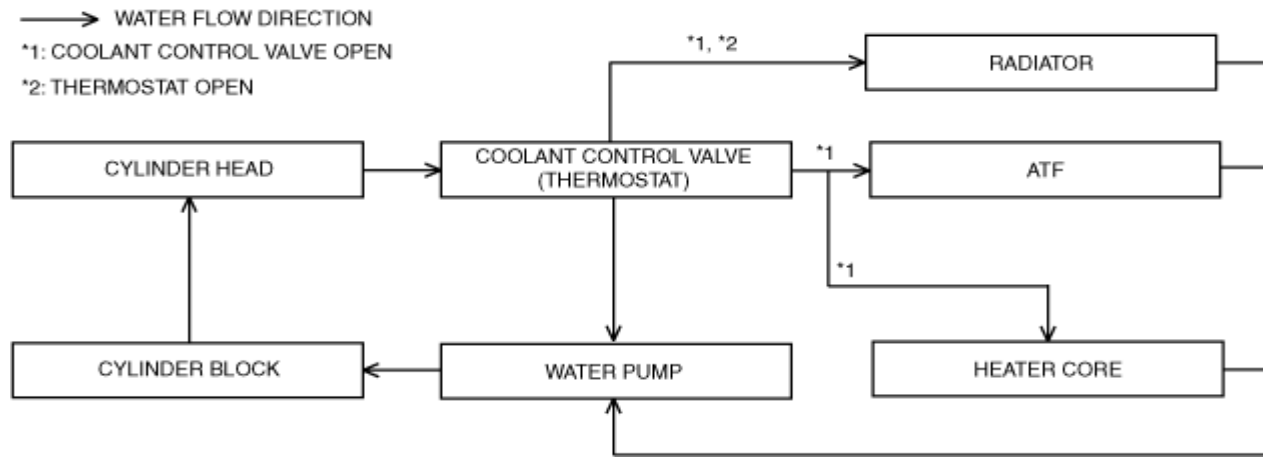
Signal position

Ground

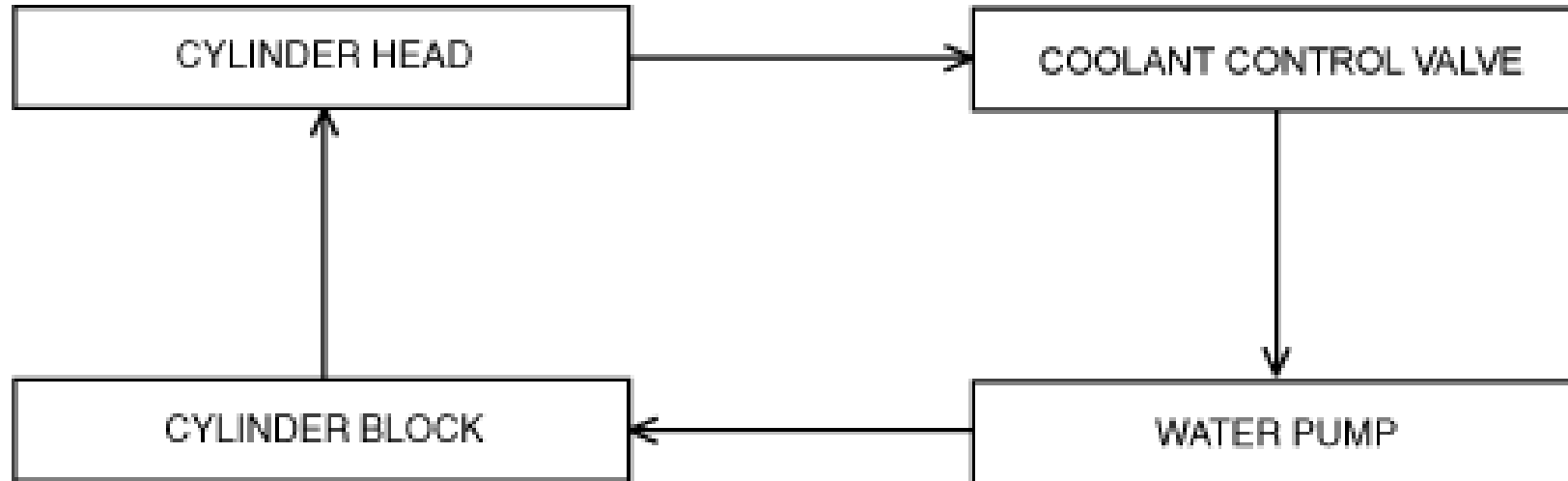
Moteur + - : 0-12V



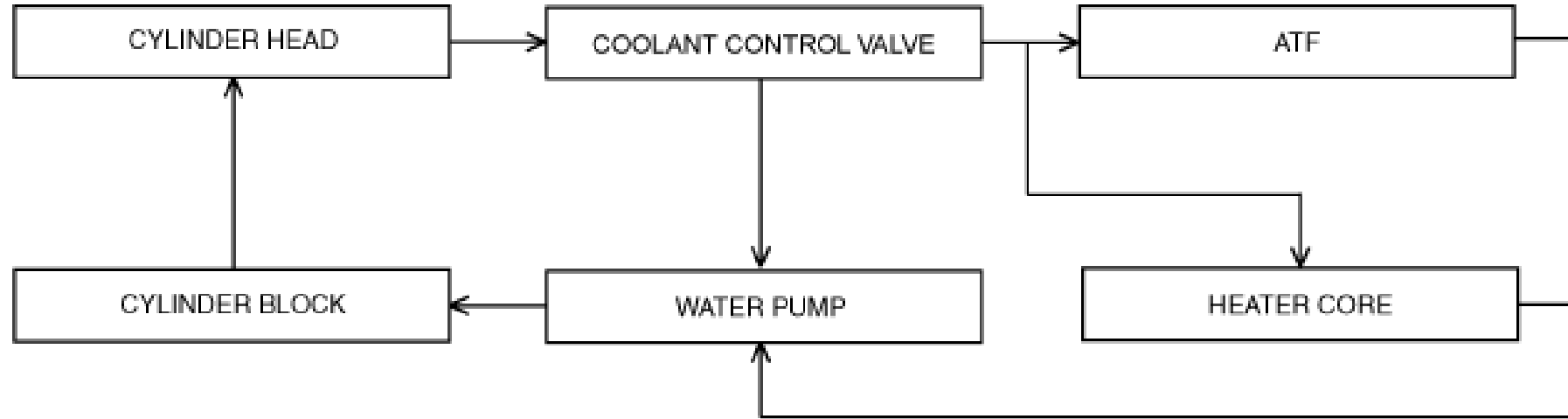
Mazda



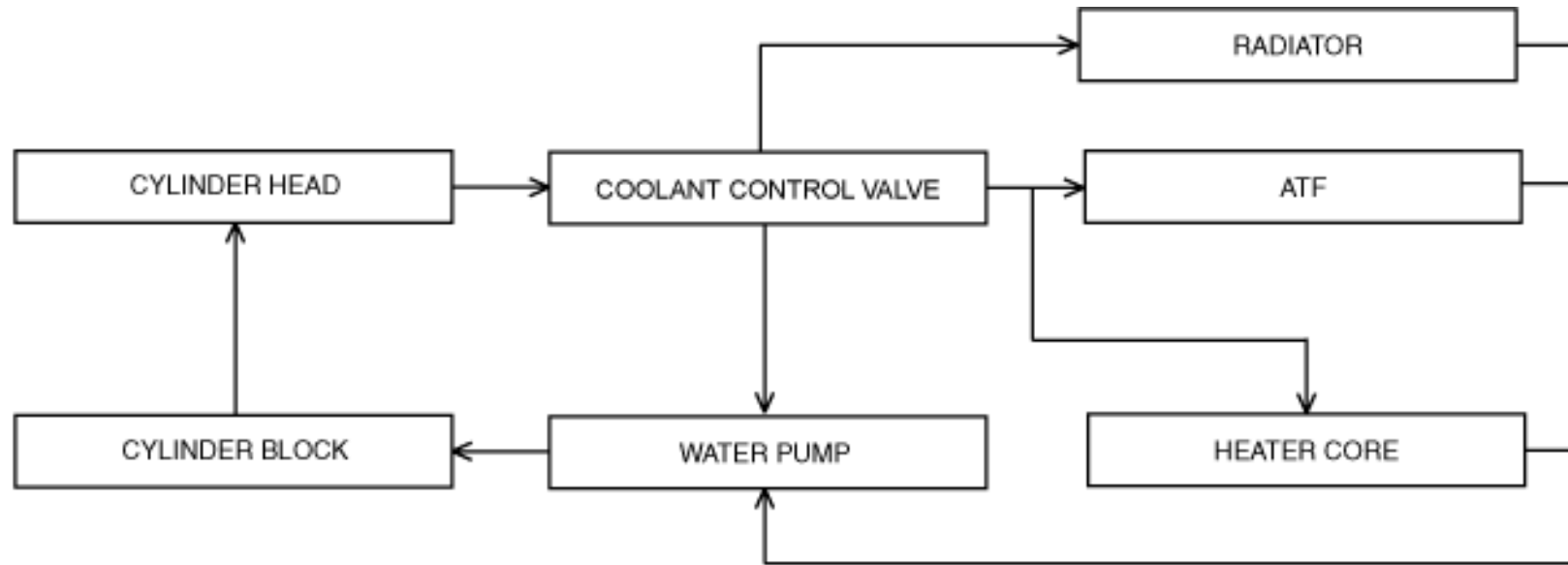
Flow constant

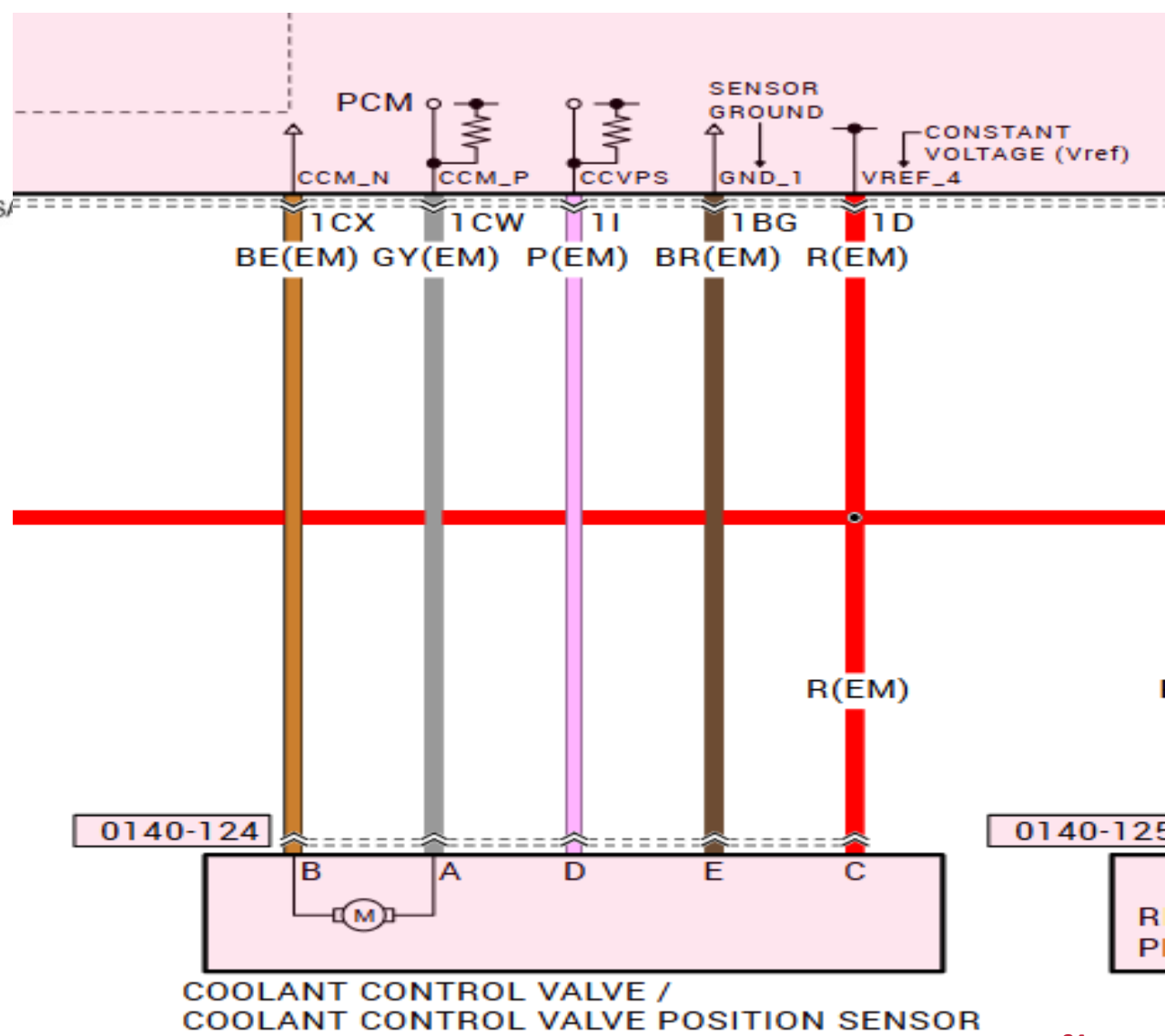
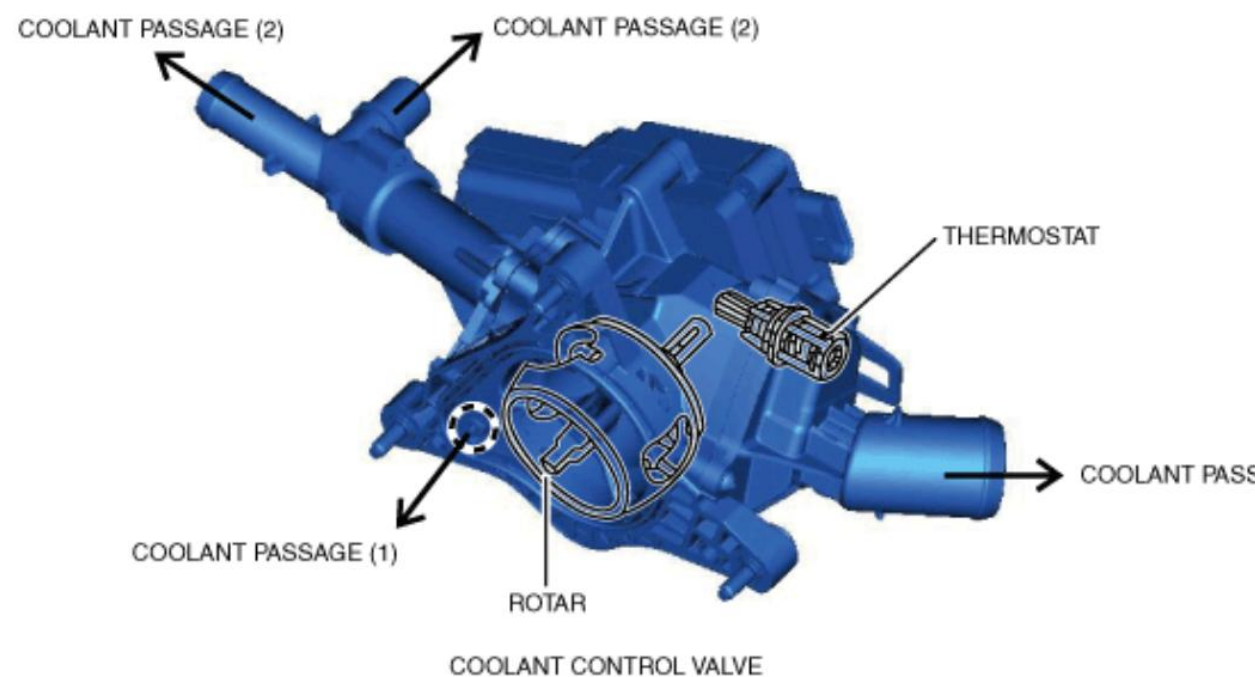


Condition avant le réchauffement du moteur

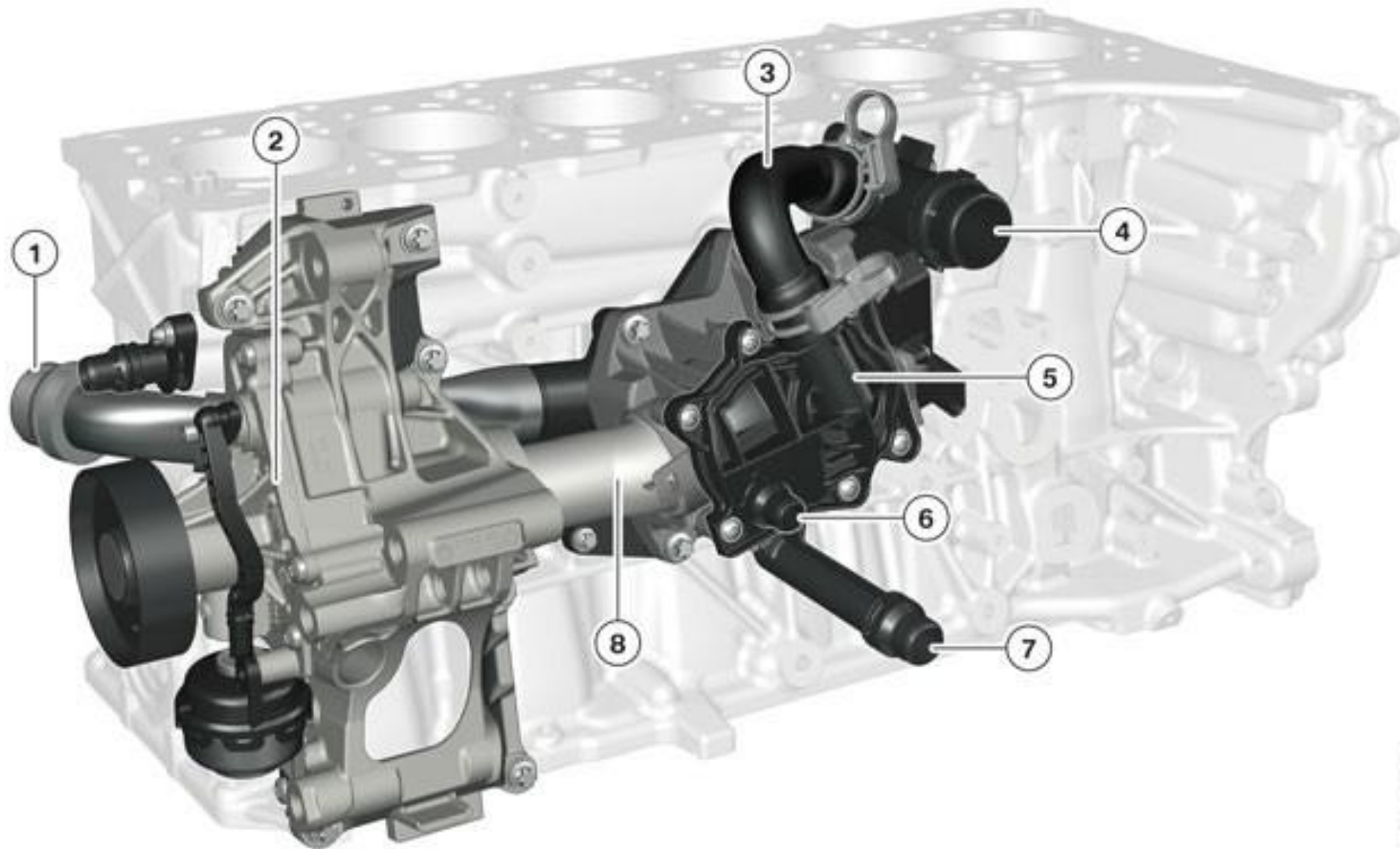


Moteur à température de fonctionnement



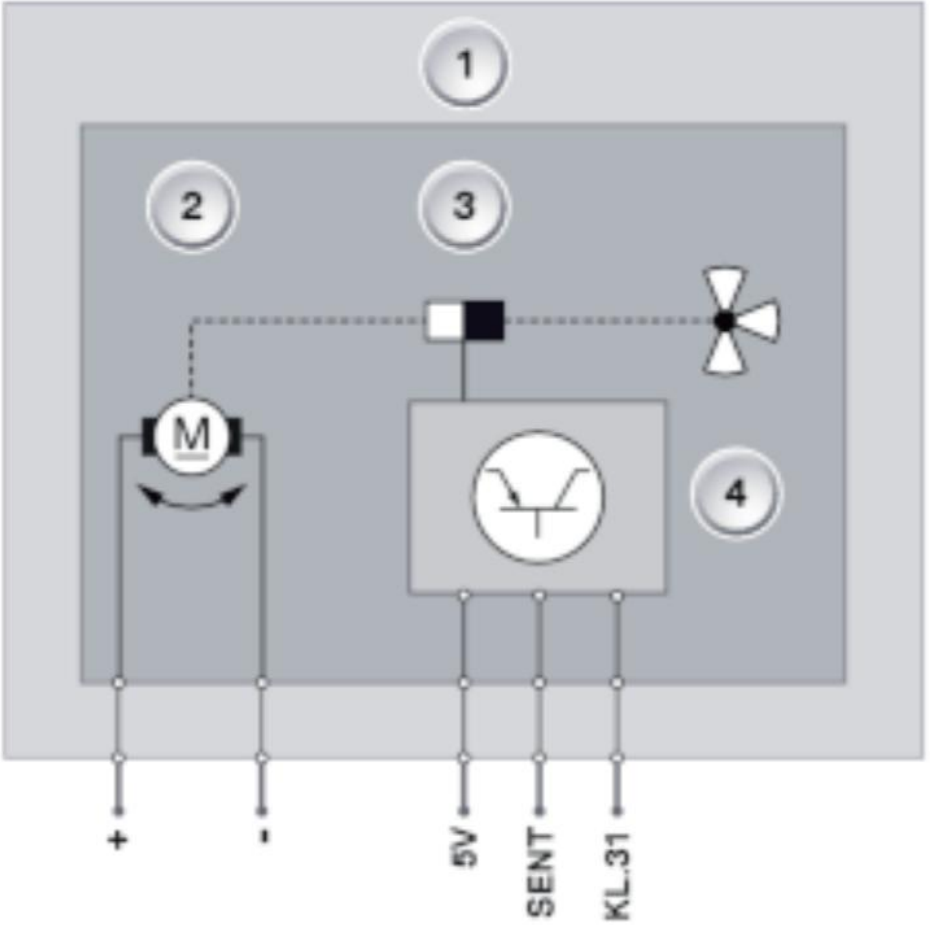
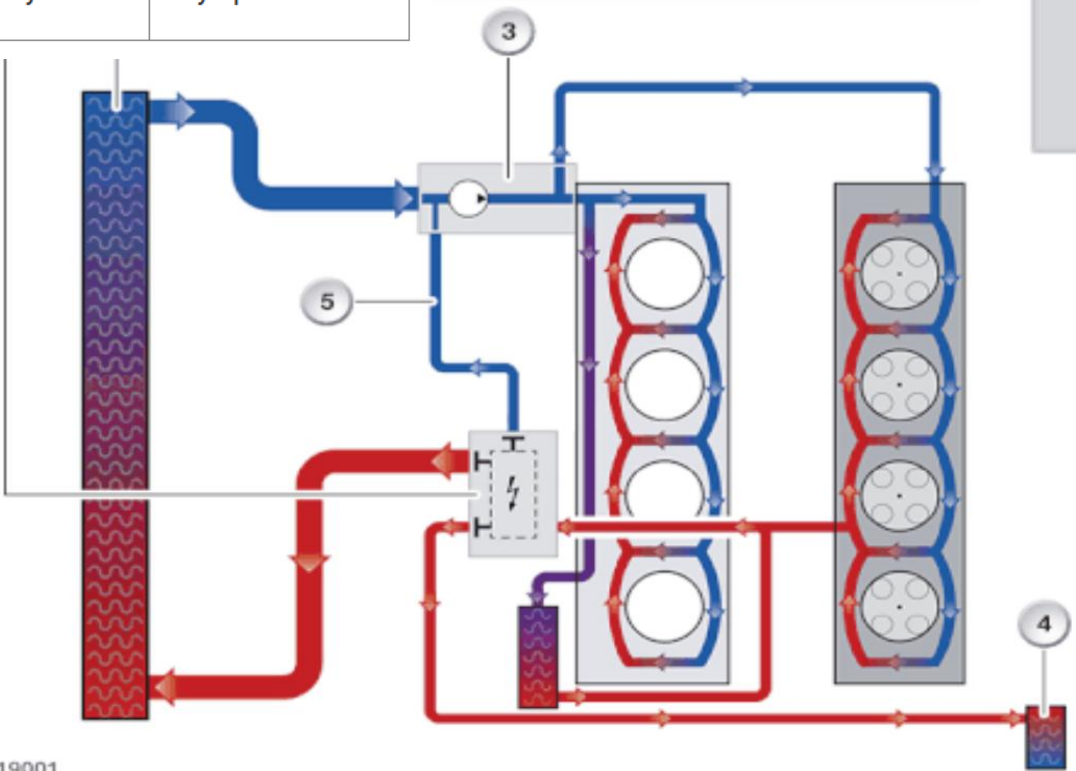


BMW heat management module



TO15-0011

Activation	Valve position of bypass to the coolant pump	Valve position of heat exchanger for heating system	Valve position of coolant radiator
0 %	Fully closed	Fully closed	Fully closed
5%	Partially open	Fully closed	Fully closed
6 %	Partially open	Slightly open	Fully closed
10 %	Fully open	Fully open	Fully closed
11 %	Fully open	Fully open	Slightly open
90 %	Almost fully closed	Fully open	Fully open
100 %	Fully closed	Almost fully closed	Fully open



Flush antigel

Point important !

Les règles

- Ne jamais utiliser de vieil antigel
- Utiliser un vac-n-fill
- Toujours suivre les procédures du manufacturier



Flush antigel

La procédure

Les étapes

- Vider le système par le drain du radiateur si possible, ou par un boyau, de la façon dont le fabricant le recommande
- Remplir le système avec le bon liquide de refroidissement demandé par le fabricant, selon la spécification
- Purger le système au complet selon le fabricant

À RETENIR — Le plus important : reprogrammer ou calibrer la composante remplacée.

7. Press the accelerator and brake pedal for two seconds at the same time, then release.

Note:

- There will NOT be a message on the Driver Information Center (DIC) to indicate that the ACSF is activated.
- It may take up to 60 seconds for the ACSF procedure to become audible.

8. Start and run the engine at 1200 RPM for three minutes while adding coolant mixture as the level drops below the fill mark on the radiator surge tank until the level stabilizes.

9. Install the radiator surge tank cap.

10. Run the engine as follows while watching the coolant temperature gauge ensuring that the temperature is rising, but not overheating. If the radiator surge tank empties during the procedure below, stop the process and fill the radiator surge tank with the coolant mixture to the fill mark and start the procedure over.

1. Run the engine speed at 3500 RPM for three minutes.
2. Lower the engine speed to 1200 RPM and run for three minutes.
3. Raise the engine speed to 3500 RPM and run for three minutes.
4. Lower the engine speed to 1200 RPM and run for three minutes.

Note: If you are unable to maintain the coolant level at the cold fill line of the surge tank and the surge tank empties while the process is running, turn the ignition off. The vehicle will only allow one ACSF process per key cycle.

1. Fill the radiator surge tank to the cold fill line and wait two minutes.
2. Repeat steps 4-10 until the ACSF cycle completes with the coolant level maintained in the surge tank for the entire process.

11. Turn ignition off.

12. Allow the engine to cool

13. Adjust the coolant level in the surge tank to the cold fill line.

14. Install the radiator surge tank cap.

15. Start the engine and check for coolant leaks.

Vehicles on which the bleeding procedure is stored in the engine control module:

- If the vehicle has a parking/auxiliary heater, switch it on for about 30 seconds.
- Connect the Vehicle Diagnostic Tester .
- Start the program 01 Coolant Circuit Bleeding using the → Vehicle Diagnostic Tester and follow the instructions in the vehicle diagnostic tester display.

8. Start the engine and warm up the engine by slightly raising the engine speed above its normal idle speed until the cooling fan(s) comes on twice. Do not operate the air conditioning system.

9. Turn off the engine. Check the level in the tank, and add Honda Long Life Antifreeze/Coolant Type 2, if needed.

■ Engine Control	
■ System Identification	
■ Resetting Adaptive Values	
■ Auto Detected Configuration Reset	
■ Evap. Leakage Test	
■ Read VIN	
■ Write VIN	
■ ISG TEST(Optional)	
■ ETC TEST(Optional)	
■ Leakage test for the evaporative gas system	
■ checking the History of CKPS signal missing error	
■ Integrated Thermal Module Coolant Filling Mode	
■ GPF Service Regeneration	
■ Resetting Adaptive Values after GPF replacement	
■ ECU Mapping Verification	

Mot de la fin !



Merci a tous pour votre participation !

FORMATEURS : Jason Gosselin

Jgosselin@vastauto.com



ACADÉMIE
Vast auto